ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Τεχνολογιών Πληροφορικής



CEI 229 – Βιοπληροφορική

Κεφ. 3: Μαγνητική Τομογραφία

Δρ. Χρίστος Λοϊζου
Καθηγητής

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Περιεχόμενα

- Εισαγωγή στη ΜΤ
- Ιστορικό, κατασκευαστές MRI (ΜΤ)
- Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και ιδιότητες
- Ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων
- Μαγνητικός συντονισμός, μαγνήτιση
- Χαλάρωση
- Ανοικτό σύστημα ΜΤ
- Εικόνες ΜΤ
- Ασκήσεις

© Christos P Loizou - CEI-229

Εισαγωγή στη ΜΤ 1

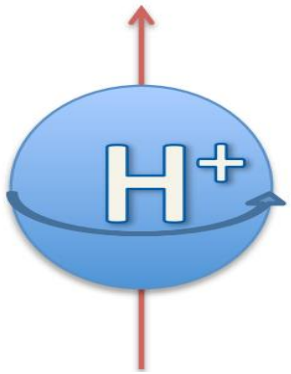
Τομογραφική μέθοδος	Είδος ακτινοβολίας	Μετρούμενες παράμετροι
Αξονική Τομογραφία (X-Ray, CT)	Ακτίνες Χ (20-150 keV) 10^{17} – 10^{19} Hz	Συντελεστής Εξασθένισης
Μαγνητική Τομογραφία (MRI)	Ηλεκτρομαγνητική RF 1MHz – 300 MHz	Πυκνότητα Πρωτονίων Χρόνοι Αποκατάστασης
Τομογραφία Υπερήχων (Ultrasound)	Υπέρηχοι (1-50MHz)	Δείκτης Διάθλασης Συντελεστής Απορρόφησης
Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίου (PET)	Ακτίνες γ (511 keV) (F: 1018 Hz-1021 Hz)	Συγκέντρωση Ραδιενεργού Ιχνηθέτη
Τομογραφία Εκπομπής Φωτονίου (SPECT)	Ακτίνες γ (20-150 keV) 1018 – 1021 Hz	Συγκέντρωση Ραδιενεργού Ιχνηθέτη

Ιατρικά Όργανα Απεικόνισης

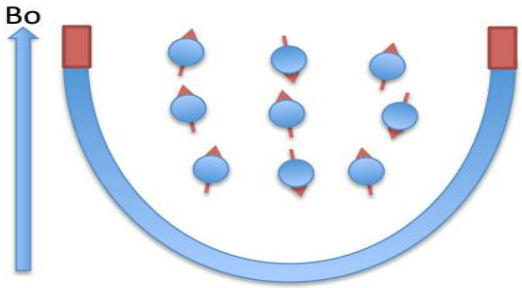


Εισαγωγή – ΜΤ 2

- Η απεικόνιση με Μαγνητικό Συντονισμό (Magnetic Resonance –MRI) είναι μια απεικονιστική μέθοδος που **δεν χρησιμοποιεί ιονίζουσες ακτινοβολίες.**
- Βασίζεται στην ύπαρξη **μαγνητικής ροπής σε πυρήνες που περιέχουν περιττό αριθμό πρωτονίων** (π.χ. ^{1}H, ^{31}P, ^{23}Na, ^{13}C). Κάθε τέτοιος πυρήνας έχει μία **στροφορμή (spin)** που τον καθιστά μικροσκοπικό ανιχνεύσιμο μαγνήτη.
- Οι εφαρμογές της απεικόνισης με μαγνητικό συντονισμό στηρίζονται κυρίως στη **διέγερση πυρήνων υδρογόνου** που βρίσκονται σε αφθονία στον ανθρώπινο οργανισμό.



Πυρήνας υδρογόνου



Εφαρμογή μαγνητικού πεδίου B_0 και ευθυγράμμιση πυρήνων υδρογόνου

© Christos P Loizou - CEI-229

Εισαγωγή – ΜΤ 3

Σύγχρονοι μαγνητικοί τομογράφοι





Η «ανοιχτή» μονάδα MRI. Αυτά τα μοντέλα είναι σχεδιασμένα για να ανακουφίσουν τους ασθενείς που έχουν κλειστοφοβία.
https://www.youtube.com/watch?v=aQZ8tTZnQ8A (CT vs MRI)

Σύγκριση συστημάτων μαγνητικής τομογραφίας και υπολογιστικής τομογραφίας ακτινών Χ (CT)

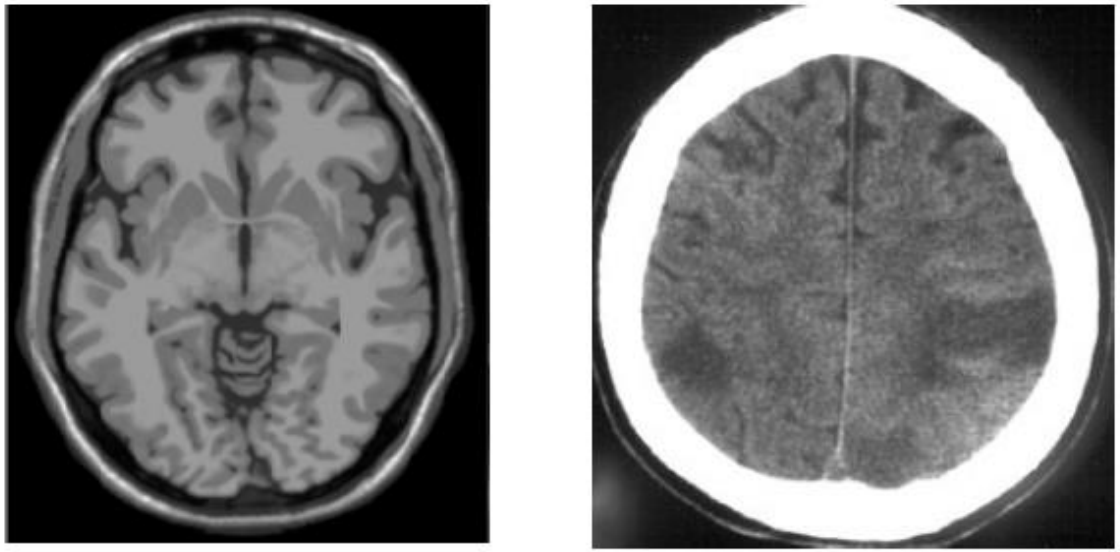
- Τα συστήματα μαγνητικής τομογραφίας (ΜΤ) και υπολογιστικής τομογραφίας ακτινών Χ (CT) παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές τόσο σε **τεχνολογικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο**. Συγκεκριμένα:
- Η λειτουργία του **CT** βασίζεται στην **απορρόφηση ακτινών Χ από τους βιολογικούς ιστούς**, ενώ ο **ΜΤ** είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα απεικόνισης ανατομικών δομών και βασίζεται στην **αλληλεπίδραση ασθενών, γρήγορα μεταβαλλόμενων μαγνητικών πεδίων με χαλαρά δεσμευμένους πυρήνες υδρογόνου,** οι οποίοι βρίσκονται στους μαλακούς ιστούς του σώματος.
- Οι είσοδοι σε ένα σύστημα **CT** είναι **παλμοί ακτίνων-Χ** που στοχεύουν διαφορετικά τμήματα του εξεταζόμενου δείγματος και η πληροφορία που συλλέγεται κωδικοποιείται **χωρικά.**

Αντίθετα, η είσοδος σε ένα σύστημα **ΜΤ** είναι **ένα πολύπλοκο σήμα P(t)** (μια 4Δ, διανυσματική συνάρτηση του χρόνου) και στην έξοδο προκύπτει ένα μιγαδικό σήμα S(t). Η πληροφορία για το δείγμα κωδικοποιείται **χρονικά.**

© Christos P Loizou - CEI-229

Εισαγωγή – MT 4

https://www.linkedin.com/posts/daniel-crawford-axial3d_i-have-been-waiting-for-augmented-reality-activity-7426595846651023360-xHz7?utm_medium=ios_app&rcm=ACoAAALOmAMB8WHcxJmqYeLvepAWgAV71h7u3e0&utm_source=social_share_send&utm_campaign=share_via

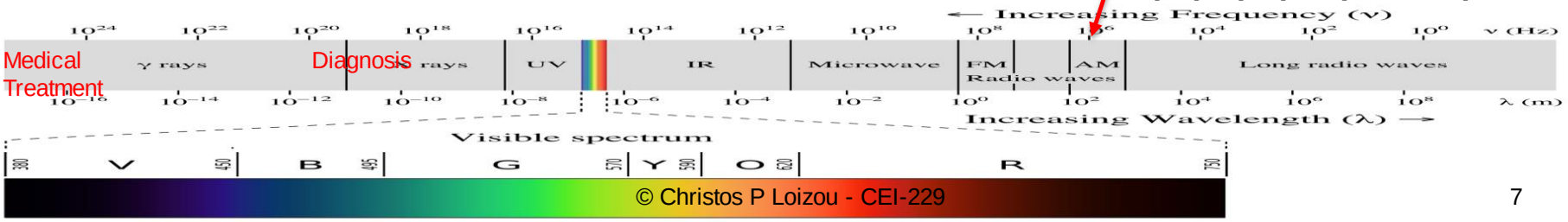


Τομή εγκεφάλου σε μαγνητικό (α) και σε αξονικό (β) τομογράφο. Η μαγνητική τομογραφία απεικονίζει με καλύτερη ανάλυση τα μαλακά μόρια του εγκεφάλου σε αντίθεση με την αξονική η οποία εστιάζει κυρίως στα οστά.

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/hms1.html

Field Strength	Operating Frequency (MHz)	Assigned Range in US
0.3T	12.8	Maritime mobile
0.5T	21.3	Shortwave "ham" radio (15 m band)
1.0T	42.6	Land mobile
1.5T	63.9	Analog TV Channel 3 (USA)
3.0T	127.8	Civil aviation
7.0T	298.2	Mobile satellite

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

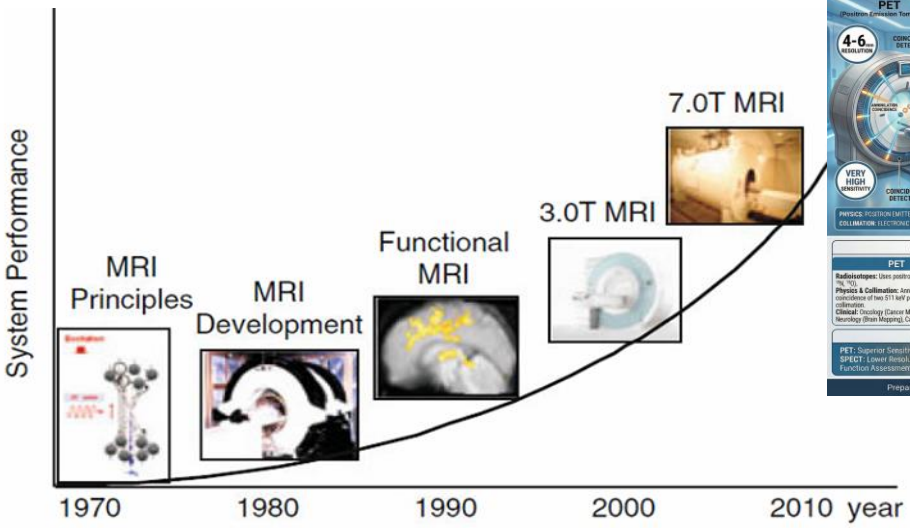


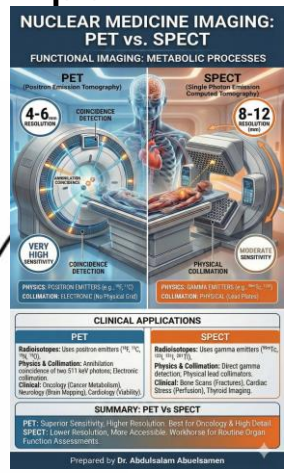
Ionizing: f> 10^{14} bonds break

Non Ionizing: f < 10^{14} Heating

Ιστορικό MRI

- 1946 → ανακάλυψη του φαινομένου από τους E. Purcell και F. Bloch.
- 1972 → ιδέα της χρησιμοποίησης του MRI (Αξονικός) για την ανίχνευση όγκων στο ανθρώπινο σώμα από τον R. Damadian.
- 1973 → in vivo απεικονίσεις ιστών και οργάνων ασθενών από P. Lauterbur (Πρώτο MRI).
- 1981 και μετά → συστηματική χρησιμοποίηση του MTσε νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα.





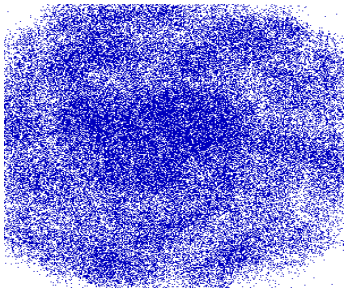
https://www.youtube.com/watch?v=bjlPTHJDv14

1946	Εξισώσεις MRI - Bloch & Purcell
1952	Βραβείο Νόμπελ - Bloch & Purcell
1950	NMR σαν αναλυτικό εργαλείο
1960	
1970	
1972	Αξονικός
1973	Πρώτο MRI - Lauterbur
1975	Απεικόνιση με Fourier-Ernst
1977	Echo-planar imaging - Mansfield
1980	Επίδειξη FT MRI – Edelstein→ Εφαρμογή!
1986	Gradient Echo Imaging
	NMR Microscope (PET, SPECT)
1987	MR αγγειογραφία - Dumoulin
1991	Nobel Prize - Ernst
1992	Functional MRI
1994	Hyperpolarized ^{129}Xe Imaging
2003	Nobel Prize - Lauterbur & Mansfield

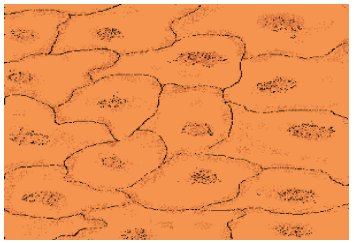
Κατασκευαστές MRI

- Esaote
- Fonar
- General Electric Healthcare
- Hitachi Medical Systems
- Millennium Technology
- Odin Medical technologies
- Philips Healthcare
- Siemens Healthcare
- Toshiba Medical Systems

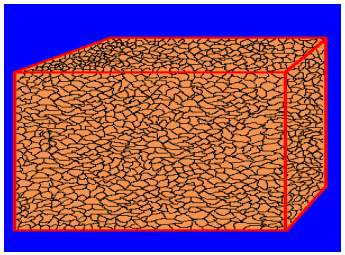
https://www.youtube.com/watch?v=giu2sImVRNo



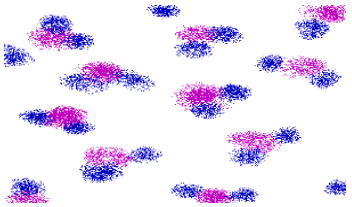
Υδρογόνο-Hydrogen



Κύτταρο-cell



Voxel



Μόριο νερού-Water molecule

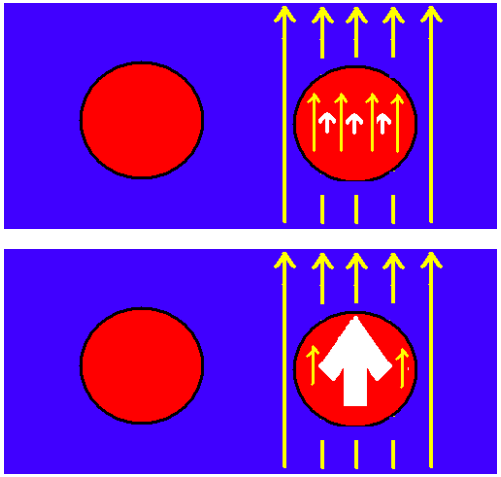
Προτερήματα /Μειονεκτήματα MT

- **Προτερήματα MT:**
  - δεν χρησιμοποιεί ακτινοβολία ιονισμού
  - τα σκιαγραφικά υλικά έχουν πολύ λίγες παρενέργειες
  - απεικόνισης σε οποιαδήποτε γωνία ή επίπεδο χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί ο ασθενής (επιλογή συχνοτήτων)
- **Μειονεκτήματα MT:**
  - συσκευές (π.χ. βηματοδότες)
  - ορθοπεδικό υλικό (βίδες, πλάκες, τεχνητές κλειδώσεις)
  - κλειστοφοβία
  - δυνατός θόρυβος κατά τη διάρκεια της απεικόνισης
  - ασθενείς ακίνητοι για τις μακρές χρονικές περιόδους (από 20 σε 90 λεπτά ή περισσότερο)
  - κόστος (εξέτασης και τομογράφου)

Μαγνητικές Ιδιότητες ΜΤ 1

- Όλες οι ουσίες είναι μαγνητικές (σε διάφορους βαθμούς). Μαγνητική επιδεκτικότητα **(Magnetic susceptibility)** είναι η ικανότητα μιας ουσίας να μαγνητιστεί.
- Παραμαγνητικά-αναπτύσουν μικρό μαγνητικό πεδίο σε ευθυγράμμιση με το εφαρμοζόμενο πεδίο (και έχουν μικρή θετική μαγνητική ευαισθησία).
- Σιδηρομαγνητικά - έντονα παραμαγνητικά Fe, Co, Ni, Gd. Ο μαγνητισμός που προκαλείται από το εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο μπορεί να διατηρηθεί. Οι σιδηρομαγνητικές ουσίες έχουν ισχυρή θετική μαγνητική επιδεκτικότητα (magnetic susceptibility).

Κανένα Εφαρμοζόμενο πεδίο

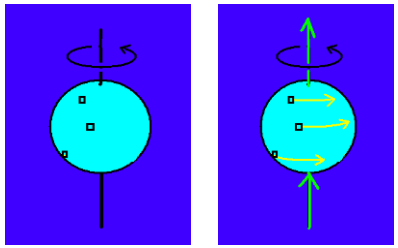


Εφαρμοζόμενο πεδίο

© Christos P Loizou - CEI-229

Μαγνητικές Ιδιότητες 2

Υποατομικά σωματίδια έχουν μια ιδιότητα που ονομάζεται «περιστροφή» - spin. Συμπεριφέρονται σαν να περιστρέφονται γύρω από τον άξονά τους. Οπότε, ας σκεφτούμε λίγο περιοχές στην επιφάνεια του σωματιδίου, τα οποία φαίνονται σαν κουτιά.

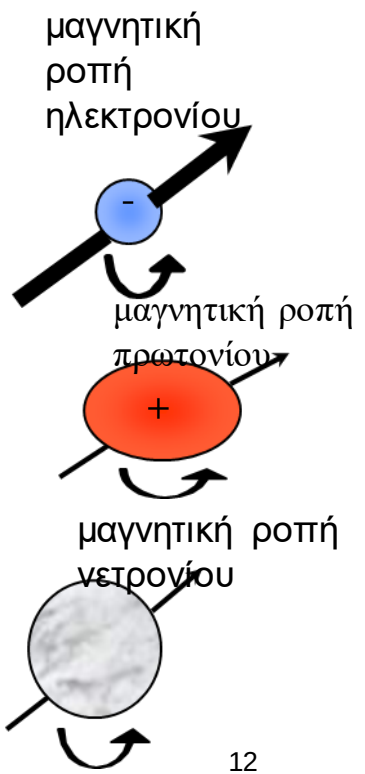


Κάθε κουτί περιέχει φορτισμένα σωματίδια. Ως εκ τούτου, όπως το σωματίδιο περιστρέφεται, τα κουτιά λειτουργούν σαν κινούμενα φορτία. Έτσι, τα σωματια συμπεριφέρονται σαν μια συλλογή από φορτία, και παραγάγουν μαγνητικό πεδίο.

Το spin των υποατομικών σωματιδίων δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο, που ονομάζεται “μαγνητική ορμή- magnetic moment" ή "μαγνητικό δίπολο". Έτσι, παρόλο που το νετρόνιο είναι ηλεκτρικά "ουδέτερο", τα κουάρκ που κινούνται παράγουν μαγνητική ροπή.

Το MRI σχετίζεται με τη διέγερση των μαγνητικών ροπών (των πυρήνων υδρογόνου) από ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων χρησιμοποιόντας κατάλληλη συχνότητα συντονισμού.

Έτσι, τα πρωτόνια εύκολα θα απορροφήσουν και θα απελευθερώσουν την ενέργεια RF σε αυτή τη συχνότητα



https://www.youtube.com/watch?v=bjlPTHJDv14

Προκληθείς (Induced) Μαγνητισμός

- Ένα σιδηρομαγνητικό υλικό σε ένα μαγνητικό πεδίο θα αναπτύξει μαγνητικό πεδίο εκατοντάδες φορές πιο ισχυρό από το εφαρμοζόμενο πεδίο.
- Μια σφαιρική μπάλα σιδήρου σε απόσταση 1,6 m από 1 T αθωράκιστο μαγνήτη θα βιώσει ελκτική δυνάμη από το μαγνήτη ίση της βαρύτητας. Το φαινόμενο αυτό είναι η βάση για τη μαγνητική τομογραφία.
- Ευτυχώς, οι περισσότερες (όχι όλες) χειρουργικές συσκευές (staples, clips, etcκ.λπ.) αποτελούνται από ένα κράμα που είναι μη μαγνητικό.
- Παραδείγματα μαγνητικου πεδίου:

  Μέσο πεδίο στον Γαλαξία: $5x10^{-6}$ Gauss

  Μέσο πεδίο στο φεγγάρι: $1x10^{-2}$ Gauss

  Μαγνητικό πεδίο της Γης είναι 0,5 - 1,0 Gauss .

- Ένας μαγνητικός τομογράφος 1,5 Tesla (15.000 Gauss) έχει πεδίο που είναι μέχρι 15.000 φορές μεγαλύτερο από το μαγνητικό πεδίο της Γης.

1 Tesla = 10,000 Gauss = $1x10^4$ Gauss

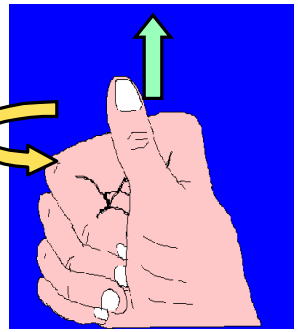
1 T = 10,000 G

Προέλευση του μαγνητισμού

- Σταθερα ηλεκτρικά φορτία έχουν ένα ηλεκτρικό πεδίο ("Ε-πεδίο").
- «Μετακίνηση» ηλεκτρικών φορτίων αναπτύσει μαγνητικό πεδίο ("Β-πεδίο").
- Η βάση του μαγνητισμού είναι η κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων.
- Ο "κανόνας του δεξιού χεριού" περιγράφει την κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου σε σχέση με την κατεύθυνση της κίνησης των ηλεκτρικών φορτίων.

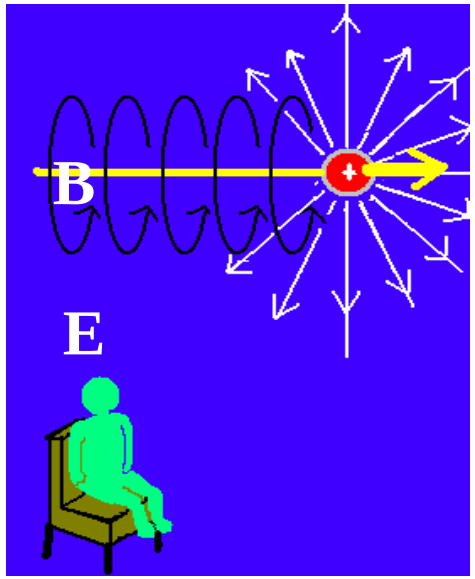
https://www.youtube.com/watch?v=0YBUSOrH0lw

Δάχτυλα: κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου



Αντίχειρας: Κατεύθυνση των θετικών ηλεκτρικών φορτίων.

Τοπολογία του Β-πεδίου



Τα φορτία κινούντε σε ευθεία γραμμή=> κυκλικό Β πεδίο.

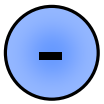
© Christos P Loizou - CEI-229

Η ύλη αποτελείται από υποατομικά σωματίδια

Ηλεκτρόνια (electrons)

μάζα = ~0.0005 amu

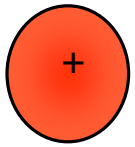
φορτίο = -1 electrostatic unit(esu)



Πρωτόνια (protons)

μάζα = ~1.0 amu

φορτίο = +1 esu

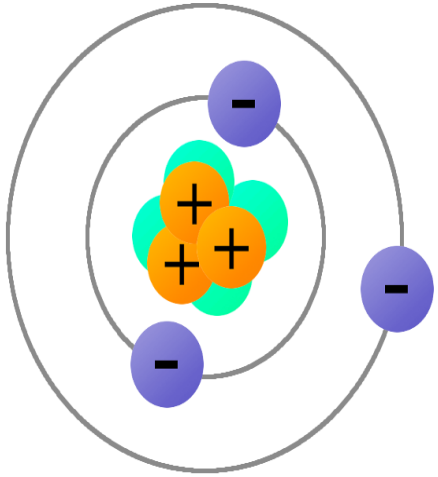


Ουδετερόνια (neutrons)

μάζα = ~1.0 amu

φορτίο = neutral





Νουκλεόνια (πρωτόνια, νετρόνια) αποτελουνται από φορτισμένα "κουάρκ" (υποσωματίδια) Nucleons (protons, neutrons) are composed of charged “quarks”

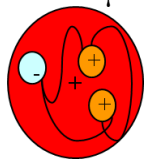
Πρωτόνιο Proton

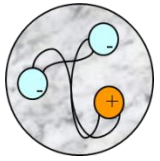
2 πάνω quarks (+4/3 esu) και 1 κάτω quark (-1/3 esu) = +1 esu καθαρό φορτίο.

Νετρόνια-Neutron

2 κάτω quarks (-2/3 esu) και 1 πάνω quark (+2/3 esu) = μηδενικό φορτίο.

Τα ηλεκτρόνια δεν έχουν κουάρκ.
Είναι όπως τα κουάρκ (δεν έχουν υποσωματίδια).

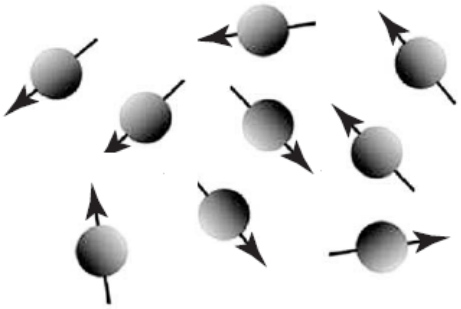




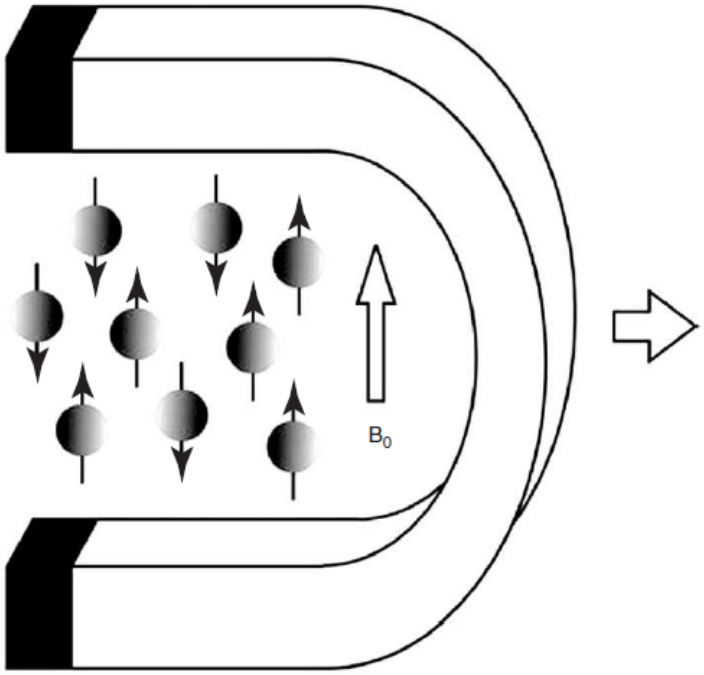
https://www.youtube.com/watch?v=RJuLysJXadw

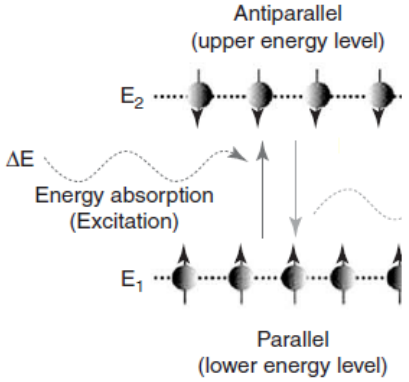
© Christos P Loizou - CEI-229

Βασικές αρχές της MT 1



(α) Οι μαγνητικές ροπές σε ένα υλικό εκτός μαγνητικού πεδίου ευθυγραμμίζονται τυχαία.





(β) Με την εφαρμογή ενός ισχυρού μαγνητικού πεδίου, B_0, αυτές οι ροπές ευθυγραμμίζονται είτε παράλληλα είτε αντιπαράλληλα στη διεύθυνση του εν λόγω μαγνητικού πεδίου.

https://www.youtube.com/watch?v=kmfmGhI8l9E

© Christos P Loizou - CEI-229

D. Moratal et al., NMR IMAGING, Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering, 2006

Βασικές αρχές της MT 2

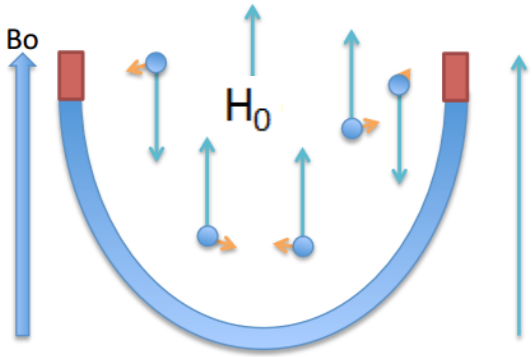
Κάτω από την επίδραση στατικού μαγνητικού πεδίου, οι πυρήνες Υδρογόνου περιορίζονται από την κβαντική μηχανική στο να στραφούν σε μία από δύο κατευθύνσεις, εκείνη του μαγνητικού πεδίου (θεμελιώδης κατάσταση) ή την αντίθετη προς αυτή (διεγερμένη κατάσταση).

Οι πυρήνες που βρίσκονται σε θεμελιώδη κατάσταση είναι κατά ένα μικρό ποσοστό (1,4 % πυρήνες σε σύνολο 1 000 000 πυρήνων) περισσότεροι από εκείνους που βρίσκονται σε διεγερμένη κατάσταση.

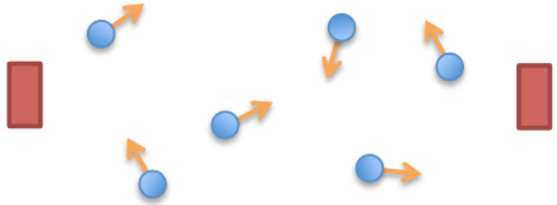
Λόγω του μικρού αυτού πλεονάσματος πυρήνων σε θεμελιώδη κατάσταση, έχουμε μια ολική μαγνήτιση μικρού μεγέθους στην κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου και από αυτήν προέρχεται τελικά το σήμα στην επεξεργασία του οποίου στηρίζεται η ανακατασκευή της εικόνας.

Βασικές αρχές της ΜΤ 3

- Η περιστροφική μεταπτωτική κίνηση αντιστοιχεί στην περιστροφή του συνισταμένου διανύσματος του εγκάρσιου επίπεδου γύρω από το διαμήκη άξονα. Στο μαγνητικό πεδίο H_0, οι πλείστες μαγνητικές ροπές ευθυγραμμίζονται παράλληλα με το πεδίο και η διαμήκης ολική μαγνήτιση είναι παράλληλη με το H_0.
- Στο εγκάρσιο επίπεδο η ολική μαγνήτιση είναι μηδενική, διότι οι στροφορμές δεν περιστρέφονται σε φάση και οι συνισταμένες διαμήκεις μαγνητίσεις αλληλοαναιρούνται.

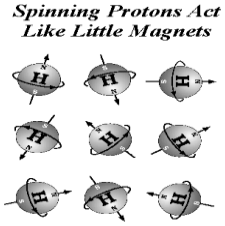


Διαμήκης μαγνήτιση

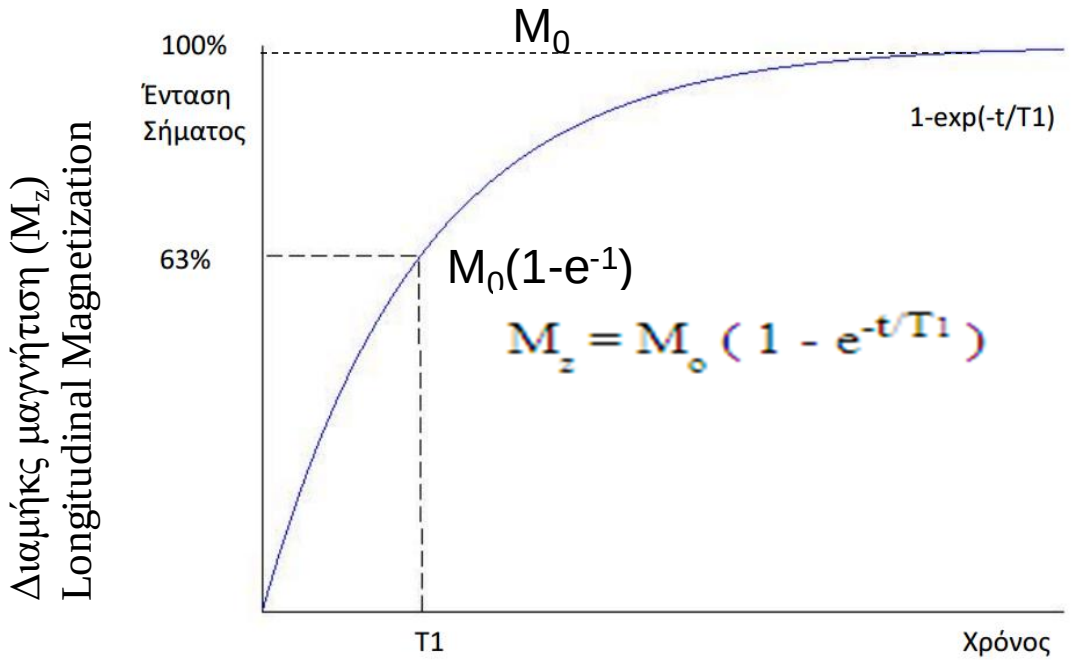


Εγκάρσια μαγνήτιση

•Χωρίς προσανατολισμό (χωρίς μαγνητικό πεδίο) τα πρωτόνια παρατάσσονται τυχαία.

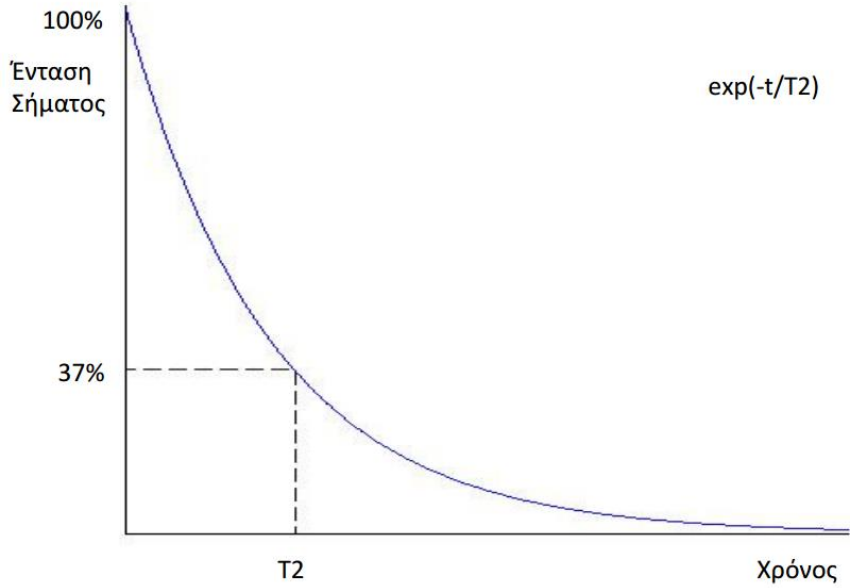


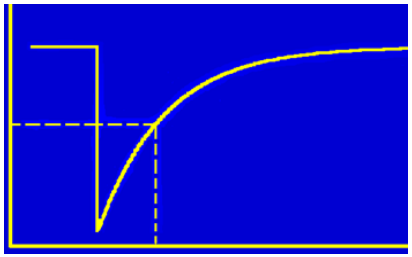
Βασικές αρχές της MT 4



Η αποκατάσταση της **διαμήκους μαγνήτισης** ακολουθεί καμπύλη εκθετικής μορφής. Ο ρυθμός επαναφοράς χαρακτηρίζεται από μια χρονική σταθερά Τ1 ή χρόνο αποκατάστασης και είναι ανάλογος του βιολογικού ιστού. Με την παρέλευση του χρόνο Τ1, ο διαμήκης μαγνητισμός επιστρέφει στο 63% της τελικής του τιμής. Σε πεδίο ισχύος 1.5 Τ, οι τιμές Τ1 κυμαίνονται περίπου στα 200 – 3000 ms και, όσο αυξάνει η ισχύς του μαγνητικού πεδίου, ο χρόνος Τ1 μεγαλώνει.

Βασικές αρχές της MT 5





Πτώση μαγνήτισης κατά 90°

- Η μείωση της **<u>εγκάρσιας μαγνήτισης</u>** χαρακτηρίζεται από τη χρονική σταθερά T2 και αντιστοιχεί στο χρόνο μείωσης της μαγνήτισης κατά 63% από την αρχική.
- Η χρονική σταθερά T2 είναι πάντοτε μικρότερη της T1 και είναι ανάλογη του βιολογικού ιστού.
- Οι τιμές της T2 δεν σχετίζονται με την ισχύ του μαγνητικού πεδίου.

Μακροσκοπική μαγνήτιση

- Για πυρήνες υδρογόνου (spin 1/2) σε θερμική ισορροπία σε ένα στατικό μαγνητικό πεδίο, ο σχετικός αριθμός των πρωτονίων στην πάνω ενεργειακή κατάσταση και ο αντίστοιχος στην κάτω δίνεται από την **εξίσωση του Boltzmann**:

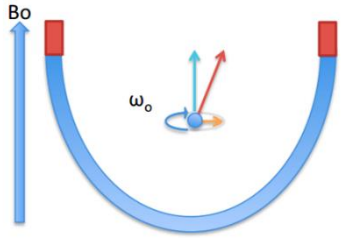
$$\frac{\#\ \text{spin up}}{\#\ \text{spin down}} = e^{\frac{\gamma\ h\ B_0}{k\ T}}$$

γ = γυρομαγνητικός λόγος **(**Hz/Tesla**)**
h = σταθερά Plank (6.626 x 10^{-34} J sec)
B_0 = μαγνητικό πεδίο (Tesla)
k = σταθερά Boltzmann (1.381 x 10^{-23} J/K)
T = Θερμοκρασία σε Kelvin (K)
όπου K = ^{o}C + 273.15

https://www.youtube.com/watch?v=lKp67IqQjH4

© Christos P Loizou - CEI-229

Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός



- Η συχνότητα μετάπτωσης ω_o, γνωστή επίσης σαν **συχνότητα Larmor**, είναι ανάλογη της έντασης του μαγνητικού πεδίου και διαφέρει από πυρήνα σε πυρήνα. Η ***γωνιακή συχνότητα μετάπτωσης (περιστροφής*** του μαγνητικού πεδίου), ω δίνεται από τη σχέση:

$$\omega = \gamma B \text{ [radians/sec]}$$

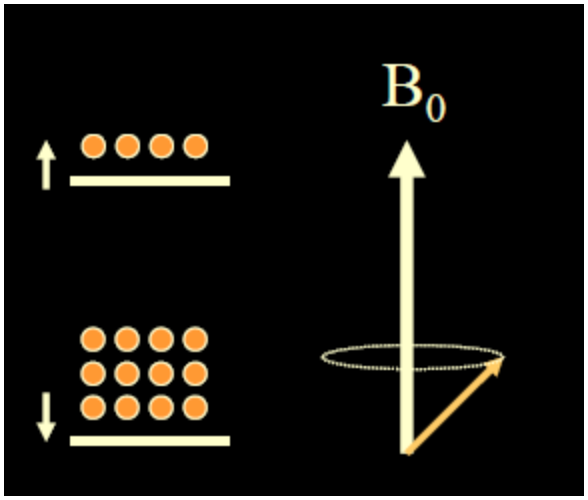
B: ένταση του στατικού μαγνητικού πεδίου, γ: γυρομαγνητικός λόγος ο οποίος έχει διαφορετική τιμή για κάθε ατομικό πυρήνα.

- Ο πυρήνας του Υδρογόνου υπάρχει σε μεγάλη αφθονία στους βιολογικούς ιστούς και έτσι είναι αυτός που χρησιμοποιείται πιο συχνά από κάθε άλλο πυρήνα για την απεικόνιση της ανθρώπινης ανατομίας με βάση το φαινόμενο του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού.

https://www.youtube.com/watch?v=p3WnFYBnghU

© Christos P Loizou - CEI-229

Μαγνήτης και τύποι Μαγνητών



Πόλωση πυρηνικών σπιν για τη δημιουργία σήματος.
Καθιέρωση λειτουργίας με συχνότητα Larmor





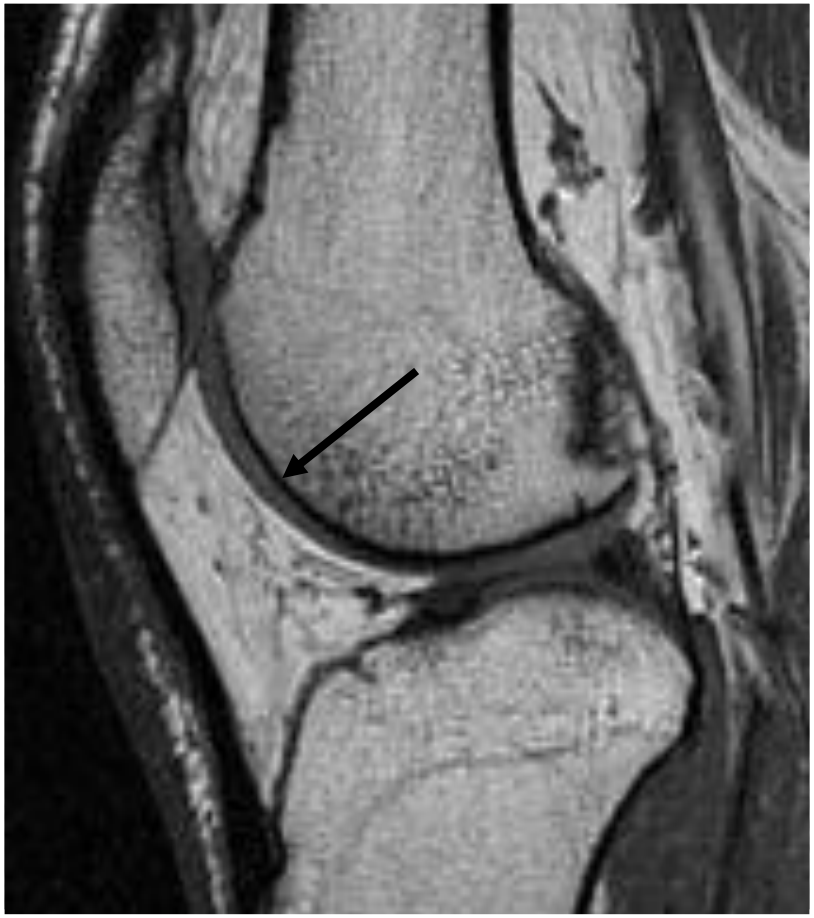
Τύποι Μαγνητών:

- Μόνιμος (-0,2 T < Magnetization < 0,35 T
- Ωμικός (-0,2 T < Magnetization < 0,6 T
- Υπεραγώγιμος (-0,35 < Magnetization < 3 T (έως 9,4 T για έρευνα)

Σχέση σήματος και θορύβου

- Το σήμα που εκπέμπεται εξ επαγωγής (FID) είναι πολύ χαμηλό λόγω της ύπαρξης του «θορύβου» του περιβάλλοντος χώρου

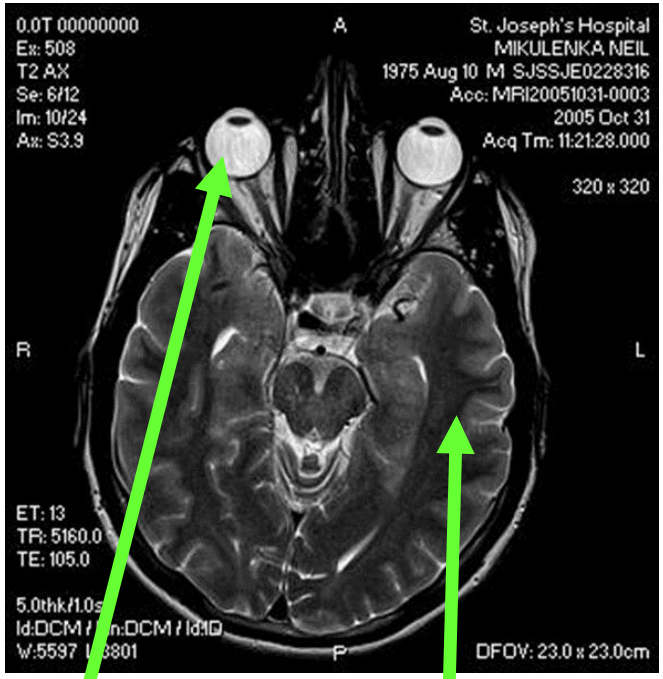
- Παράγοντες θορύβου
  1. Ηλεκτρικές αντιστάσεις των πηνίων
  2. Το σώμα του ασθενή και ο όγκος των ιστών που εξετάζονται
  3. Το είδος της τεχνικής για τη λήψη της μαγνητικής εικόνας
  4. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου Bo



https://www.youtube.com/watch?v=y0HwjDiWl8A

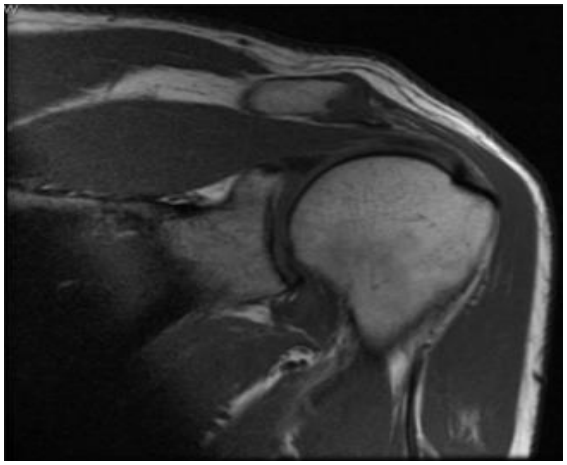
Σχέση σήματος και εικόνας

- Αύξηση της έντασης του σήματος
  1. Μεγάλη πυκνότητα του ιστού σε πρωτόνια (λίπος)
  2. Ο βραχύς χρόνος T_1 του ιστού
  3. Ο μακρύς χρόνος T_2 του ιστού
- Μείωση της έντασης του σήματος
  1. Μικρή πυκνότητα του ιστού σε πρωτόνια (οστά)
  2. Ο μακρύς χρόνος T_1 του ιστού
  3. Ο βραχύς χρόνος T_2 του ιστού

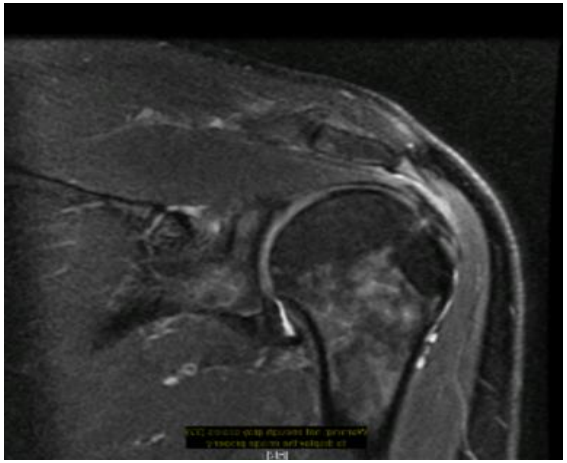


- Έντονο σήμα εικόνα έντονα φωτεινή (άσπρη)
- Σήμα με μέση ή αδύνατη ένταση εικόνα γκρίζα ή μαύρη

Βασικές αρχές MT



T1: εξέταση ανατομίας



T2: ανίχνευση παθολογικών καταστάσεων (π.χ. οίδημα, πρήξιμο)

Σχέση σήματος και θορύβου

- Το σήμα που εκπέμπεται εξ επαγωγής (FID) είναι πολύ χαμηλό λόγω της ύπαρξης του θορύβου (κυρίως προσθετικού) του περιβάλλοντος χώρου.
- Παράγοντες θορύβου
  - Ηλεκτρικές αντιστάσεις των πηνίων
  - Το σώμα του ασθενή και ο όγκος των ιστών που εξετάζονται
  - Το είδος της τεχνικής για τη λήψη της μαγνητικής εικόνας
  - Η ένταση του μαγνητικού πεδίου B_0

Βασικές αρχές ΜΤ

Εξίσωση Bloch (https://www.youtube.com/watch?v=vKW-l6o23Bw)

- Η **κίνηση της μαγνητικής ροπής M** υπό την επίδραση ενός τυχαίου εξωτερικού πεδίου με πυκνότητα ροής **B** μπορεί να περιγραφεί για ένα απλό πρωτόνιο από την έκφραση:

$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = \gamma \mathbf{M} x \mathbf{B}$$

-Ομογενές πεδίο
- γ = γυρομαγνητικός λόγος
- *B = Ένταση στατικού μαγνητικού πεδίου*

- Οι Bloch et al (1946) πρότειναν ένα σύνολο εξισώσεων που περιγράφουν με ακρίβεια τη συμπεριφορά της πυρηνικής μαγνητικής ροπής ενός δείγματος μη αλληλεπιδρώντων ή ελάχιστα αλληλεπιδρώντων spins, όπως ένα δείγμα από υγρό.
- Σε στατικό πεδίο πυκνότητας ροής $B_z = B_0$, η επιστροφή της z συνιστώσας της μαγνήτισης M_z, μετά από διέγερση, εξαιτίας της εφαρμογής ενός παλμού ραδιοσυχνοτήτων, στην τιμή ισορροπίας M_0 μπορεί να περιγραφεί από την εξίσωση:

$$\frac{dM_z}{dt} = -\frac{M_z - M_0}{T_1}$$

όπου T_1 είναι ο χρόνος διαμήκους χαλάρωσης.

Βασικές αρχές MT

Εξίσωση Bloch

- Αν η πυρηνική μαγνήτιση έχει συνιστώσα κάθετη προς τη διεύθυνση z, αυτή η εγκάρσια μαγνήτιση θα φθίνει λόγω των αλληλεπιδράσεων με τοπικά spins.
- Ο ρυθμός μεταβολής (μείωσης) δίνεται από τις σχέσεις:

$$\frac{dM_x}{dt} = -\frac{M_x}{T_2}$$

$$\frac{dM_y}{dt} = -\frac{M_y}{T_2}$$

όπου T2 είναι ο χρόνος εγκάρσιας χαλάρωσης.

- Αν υποτεθεί ότι η κίνηση εξαιτίας της χαλάρωσης μπορεί να υπερτεθεί στην κίνηση των ελεύθερων spins κάτω από την επίδραση ενός στατικού πεδίου και ενός πολύ μικρότερου πεδίου ραδιοσυχνοτήτων, τότε η συμπεριφορά της μαγνήτισης μπορεί να περιγραφεί από την εξίσωση:

$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = \gamma\ \mathbf{M}\times\mathbf{B} - \frac{M_x\hat{\mathbf{x}} + M_y\hat{\mathbf{y}}}{T_2} - \frac{M_z - M_0}{T_1}\hat{\mathbf{z}}$$

Βασικές αρχές ΜΤ

Λύση εξίσωσης Bloch:

- Η λύση της εξίσωσης Bloch για στατικό εξωτερικό πεδίο (M = **<u>κίνηση της μαγνητικής ροπής</u>)** :

$$M_x(t) = e^{-t/T_2}(M_x^0 \cos\omega_0 t - M_y^0 \sin\omega_0 t)$$
$$M_y(t) = e^{-t/T_2}(M_x^0 \sin\omega_0 t + M_y^0 \cos\omega_0 t)$$
$$M_z(t) = M_z^0 e^{-t/T_1} + M_0(1 - e^{-t/T_1})$$

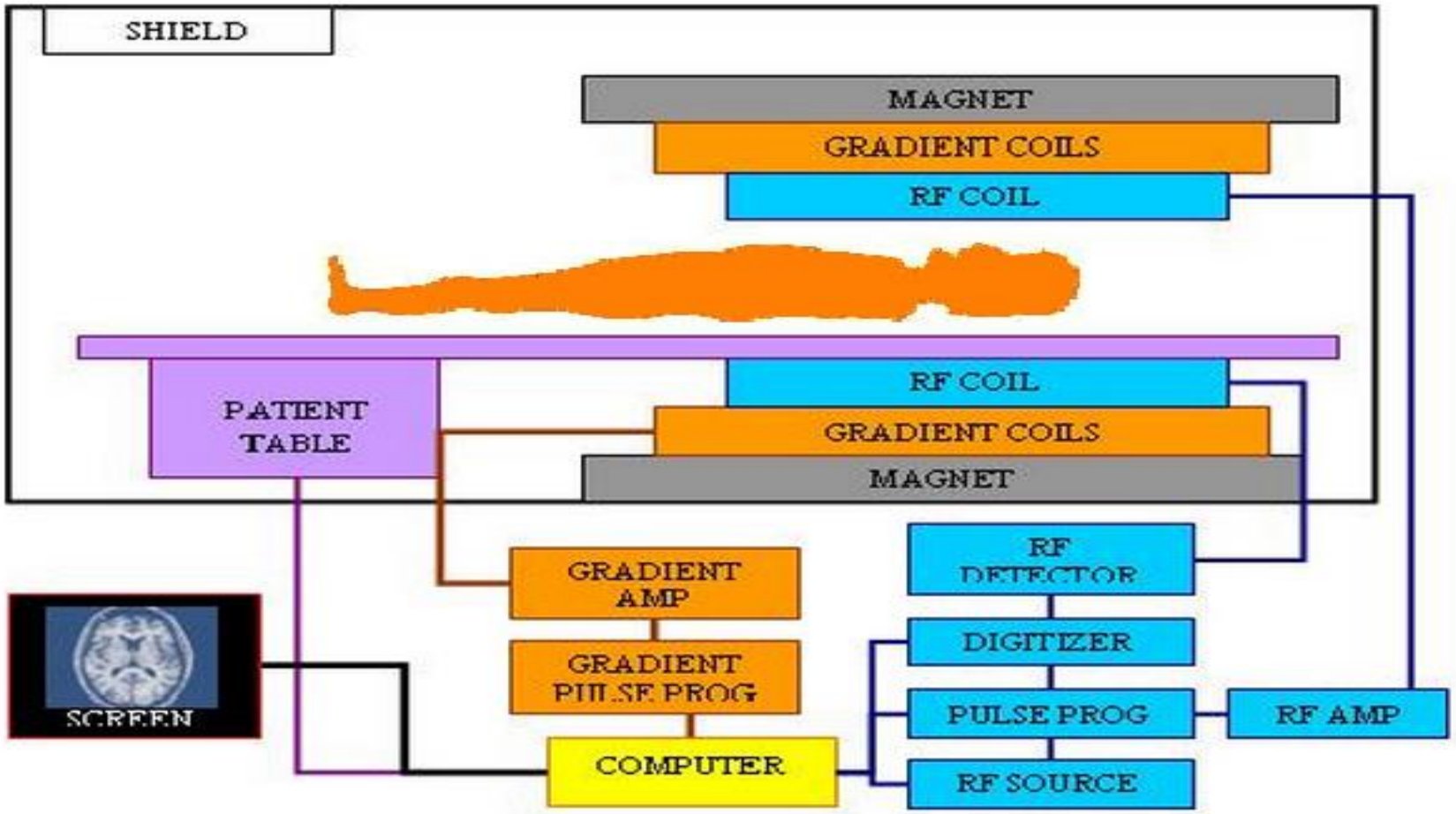
όπου $M^0=M(0)$, $\omega_0=\gamma B_0$ η συχνότητα Larmor, και M_0 η μαγνήτιση στη μόνιμη κατάσταση.

Χαλάρωση-Relaxation

- Η χαλάρωση είναι η διαδικασία με την οποία τα υδρογόνα επιστρέφουν στη θερμική ισορροπία.
- Η χαλάρωση περιλαμβάνει κυρίως:
  - T1 spin-lattice χαλάρωση
  - T2 spin-spin χαλάρωση
  - Ομοιογένεια μαγνητικού πεδίου, (Bo)
- T1 Χαλάρωση: T1 είναι ο χρόνος που απαιτείται για να αποκατασταθεί η θερμική ισορροπία μεταξύ των περιστροφών και του περιβάλλοντος τους (lattice)
- T2 Χαλάρωση: "... T2 είναι ο χρόνος της εξαφάνισης της μαγνήτησης από το εγκάρσιο επίπεδο. “ (χρόνος που απαιτείται για το 63% της εγκάρσιας μαγνήτισης να εξαφανισθεί).
- Η T2 είναι πάντα μικρότερη από την T1. Η χαλάρωση T2 που παρατηρείται σε μαγνητική τομογραφία επηρεάζεται από ανομοιογένεια του μαγνητικού πεδίου B_0. Αυτή η ανομοιογένεια προκαλείται από ανομοιομορφία του στατικού μαγνήτη και από την μαγνητική επιδεκτικότητα του ιστού των ασθενών.

https://www.youtube.com/watch?v=1AREiJV8dis

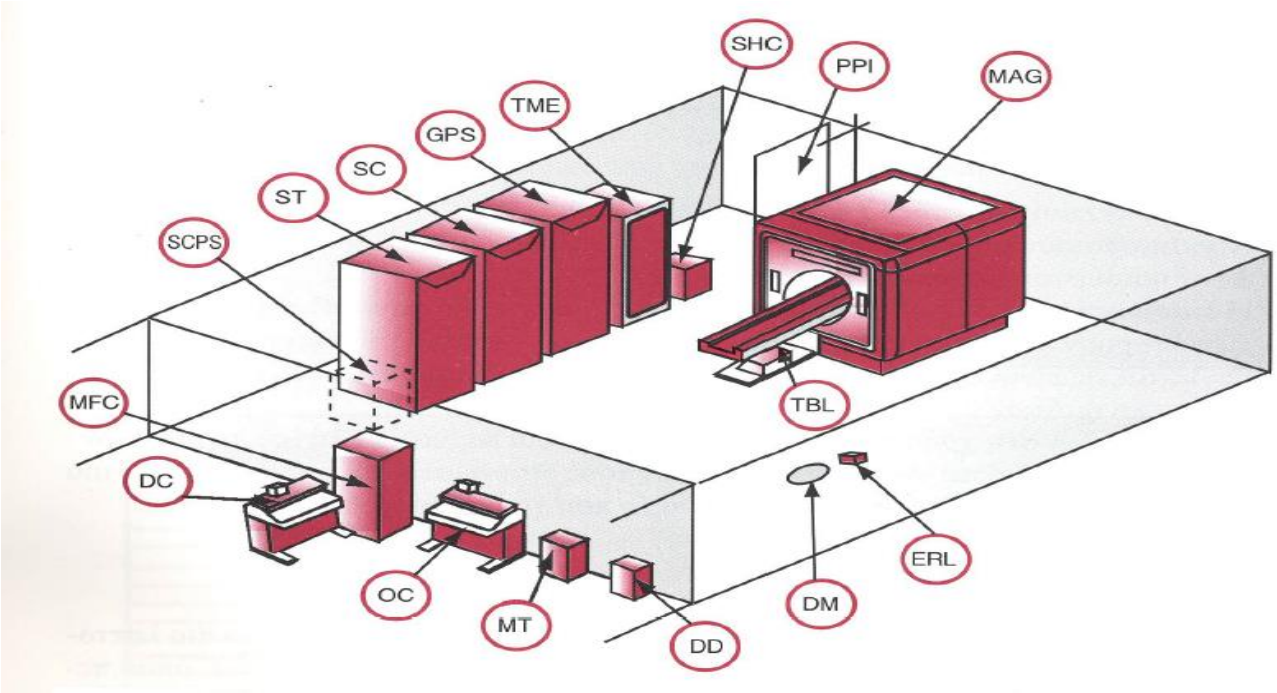
Βασικά στοιχεία συστημάτων MT 1



Βασικά μέρη ενός συστήματος MT

https://www.youtube.com/watch?v=QLz1buYNLgU

Βασικά στοιχεία συστημάτων ΜΤ 2



Σχηματική περιγραφή ενός Μαγνητικού Τομογράφου, όπου: **MAG** Μαγνήτης, **TBL** Εξεταστική Τράπεζα, **OC** Τράπεζα Χειρισμού, **TME** Ερμάριο Λειτουργίας Εξεταστικής Τράπεζας, **SC** Ερμάριο Ελέγχου Συστήματος Η/Υ, **GPS** Ερμάριο Gradients, **ST** Ερμάριο Ηλεκτρικής Παροχής, **SHC** Συμπιεστής, **PP1** Πίνακας καλωδίων –Φίλτρων, **ERU** Συσκευή Πτώσης Μαγνητικού Πεδίου, **OM** Συσκευή Ελέγχου Οξυγόνου, **MFC** Multiformat Camera, **MT** Μαγνητική Ταινία, **OD** Οπτικός Δίσκος, **DC** Διαγνωστική Ανεξάρτητη Κονσόλα.

Βασικά στοιχεία συστημάτων ΜΤ 3

1. **Ένας ηλεκτρομαγνήτης**, που παράγει μαγνητοστατικό πεδίο, μαγνητικής επαγωγής 0.5-4 Tesla. Πολλές φορές χρησιμοποιείται το φαινόμενο της υπεραγωγιμότητας για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

2. Ένα **σύστημα τριών πηνίων** που παράγουν στο χώρο του πρώτου πηνίου ένα μαγνητικό πεδίο το οποίο ονομάζεται πεδίο κλίσης. Το πεδίο αυτό έχει μόνο μια συνιστώσα που είναι παράλληλη με το στατικό πεδίο.

3. Ένα **πηνίο εκπομπής παλμών ραδιοσυχνοτήτων**, το οποίο έχει συνήθως σχήμα διπλής σέλλας.

4. Ένα **πηνίο λήψης (RF δέκτης)** των σημάτων που εκπέμπονται από τους συντονισμένους πυρήνες του εξεταζόμενου βιολογικού υλικού.

5. Ένα **σύστημα ανίχνευσης**, το οποίο παράγει το σήμα εξόδου του συστήματος ΜΤ.

6. Ένα **σύστημα απεικόνισης** που περιλαμβάνει τον υπολογιστή στον οποίο γίνεται η ανακατασκευή και η παρουσίαση των εικόνων

Βασικά στοιχεία συστημάτων ΜΤ 4

- Η απεικόνιση με την τεχνική ΜΤ βασίζεται στην επιλεκτική διέγερση των μαγνητικών διπόλων του πυρήνα των ατόμων που απαρτίζουν το εξεταζόμενο βιολογικό υλικό.
- Οι πυρήνες που διεγείρονται εκπέμπουν ένα σήμα ραδιοσυχνοτήτων, το οποίο καταγράφεται με τον RF δέκτη.
- Η επιλεκτικότητα στη διέγερση επιτυγχάνεται με τη χρήση στατικών μαγνητικών πεδίων (πεδίων κλίσης), των οποίων η ένταση και η φορά μεταβάλλεται εξωτερικά.
- Η διέγερση των πυρήνων γίνεται με τον πομπό ραδιοσυχνοτήτων (RF πηνίο).
- Ανάλογα με την πυκνότητα των πυρήνων προκύπτει αυξομείωση στην ένταση των σημάτων που λαμβάνονται από τον δέκτη.
- Η λειτουργία τόσο του πηνίου κλίσης όσο και του δείκτη RF ελέγχεται εξωτερικά με τη βοήθεια κατάλληλων συστημάτων προγραμματισμού παλμών.
- Με τη σάρωση της περιοχής συντονισμού στον τρισδιάστατο χώρο και την καταγραφή της έντασης του λαμβανόμενου σήματος λαμβάνεται η απεικόνιση της πυκνότητας των πυρήνων ή ακόμα και άλλων παραμέτρων που σχετίζονται με τη διέγερση των πυρήνων (π.χ. χρόνων χαλάρωσης T_1 και T_2).

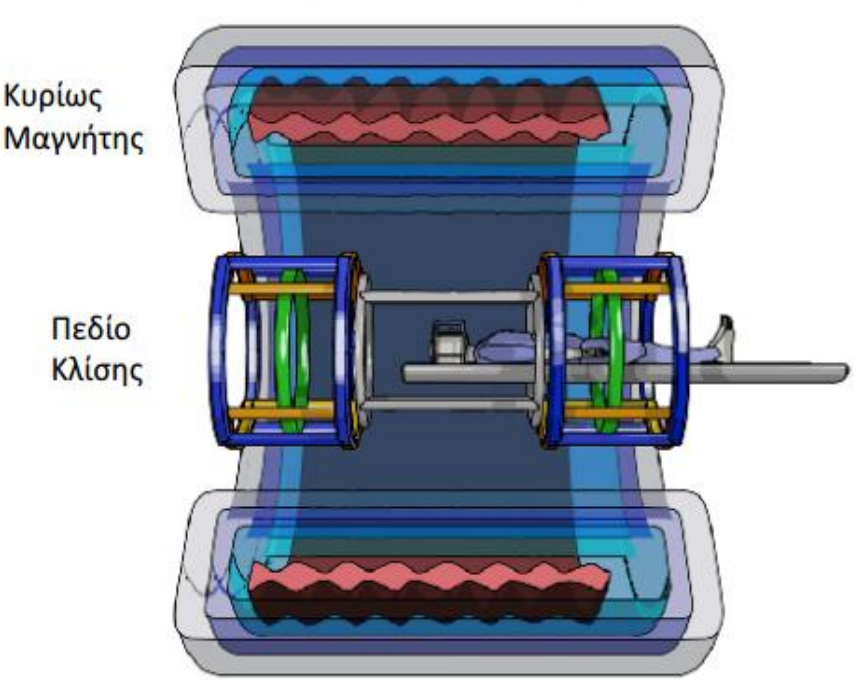
Βασικά στοιχεία συστημάτων ΜΤ 5

Μαγνήτης

- Από τα μέρη του ΜΤ ο ηλεκτρομαγνήτης είναι το πιο ακριβό στοιχείο.
- Το καλώδιο υπεραγωγιμότητας έχει αντοχή όταν ψύχεται σε μηδενική θερμοκρασία (-273.15° C ή 0 K σε υγρό ήλιο).
- Το ρεύμα ρέει στο πηνίο όσο αυτό διατηρείται σε θερμοκρασίες υγρού ηλίου.

Ανάλογα με την εφαρμογή χρησιμοποιούνται διάφορα είδη μαγνητών:

- Μόνιμοι
- Αγώγιμοι
- Υπεραγώγιμοι



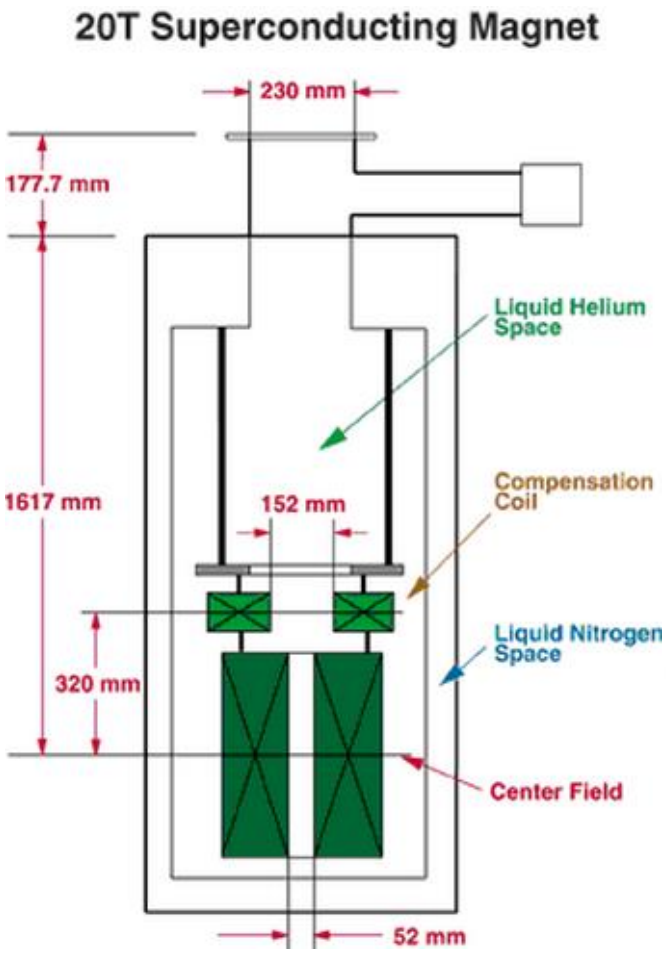
http://www.bme.teiath.gr/IonRadWebSite/el/taskhseis/ask14.htm

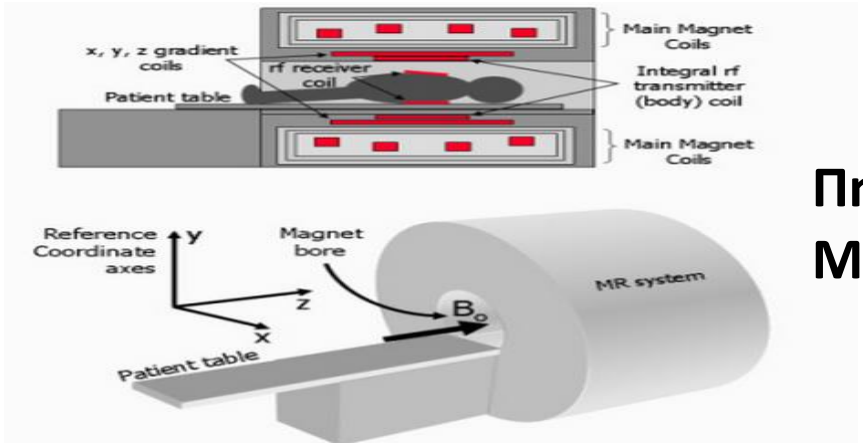
Βασικά στοιχεία συστημάτων ΜΤ 6

- **Μόνιμοι:**
  - Απλή κατασκευή
  - Παραγωγή ασθενών δευτερευόντων πεδίων
  - Το σώμα τοποθετείται μεταξύ των πόλων του μαγνήτη για τη μείωση των δευτερευόντων πεδίων
- **Αγώγιμοι:**
  - Πεδία έντασης 0.05-0.4 Τ.
  - Αρχές ζεύγους πηνίων Helmholtz.
  - Απώλειες θερμότητας στο σύστημα (χρήση συστημάτων ψύξης).
  - Εύκολη και οικονομική κατασκευή.
- **Υπεραγώγιμοι:**
  - Πεδίο έντασης μεγαλύτερο από 0.5Τ, ιδιαίτερα ομογενές και σταθερό.
  - Ακριβό σύστημα ψύξης (υγρό ήλιο).
  - Σταματά το φαινόμενο της υπεραγωγιμότητας με την υπερθέρμανση
  - Υψηλό κόστος και πολυπλοκότητα.

Βασικά στοιχεία συστημάτων ΜΤ 7

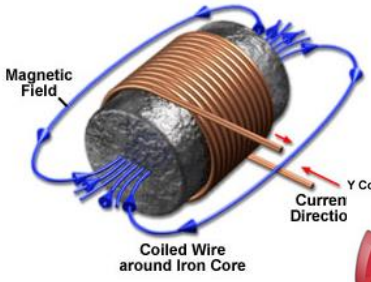
https://www.youtube.com/watch?v=0Puo4DJTzAM

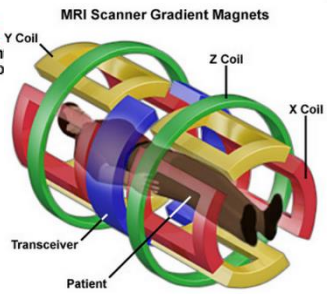




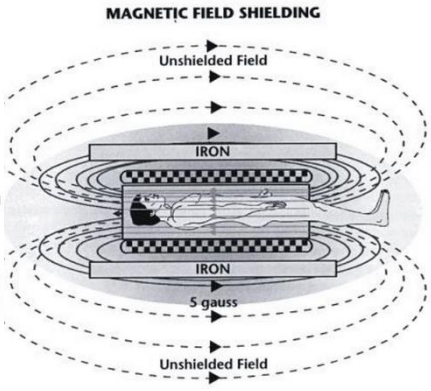
Πηνία MRI

http://www.sprawls.org/mripmt/MRI02/index.html





Πηνία εγκάρσιας κλίσης



http://en.wikipedia.org/wiki/Superconducting_magnet

http://www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/magnetacademy/magnets/fullarticle.html

Βασικά στοιχεία συστημάτων ΜΤ 8

Σύστημα Ραδιοσυχνότητας RF:

- Αποτελείται από πηνία ραδιοσυχνότητας (RF coils) για παραγωγή μαγνητικών παλμών και ανίχνευση σημάτων εξ επαγωγής.

- Το **πηνίο RF πομπός** δημιουργεί παλμούς στη συχνότητα Larmor για διέγερση των πυρήνων, με στόχο τη δημιουργία ομογενούς πεδίου H_1, κάθετου στη διεύθυνση του κύριου μαγνητικού πεδίου H_o.

- Το **πηνίο RF δέκτης** λαμβάνει τα σήματα, που εκπέμπονται από τους πυρήνες στη συχνότητα Larmor.
- Το πηνίο δέκτης πρέπει να είναι ευαίσθητο και με το καλύτερο δυνατό Signal to Noise Ratio (SNR).

- Αναλόγως της κατασκευής του ΜΤ, μπορεί το ίδιο πηνίο RF να χρησιμοποιείται ως πομποδέκτης.

Βασικά στοιχεία συστημάτων MT 8

Θωράκιση πηνίων κλίσης:

- Ορισμένες απεικονιστικές τεχνικές απαιτούν τα πηνία κλίσης να κλείνουν και να ανοίγουν ταχύτατα (παλμοί της τάξης 1-10 msec).
- Αλληλεπίδραση των πεδίων κατά το «άνοιγμα-κλείσιμο» με άλλα αγώγιμα στοιχεία του συστήματος MRI με συνέπεια τη δημιουργία δινορευμάτων που παράγουν πεδία αντίθετα με αυτά των πηνίων κλίσης.
- Τύποι θωράκισης:
  - Παθητική θωράκιση
  - Ενεργητική θωράκιση

Παθητική θωράκιση:

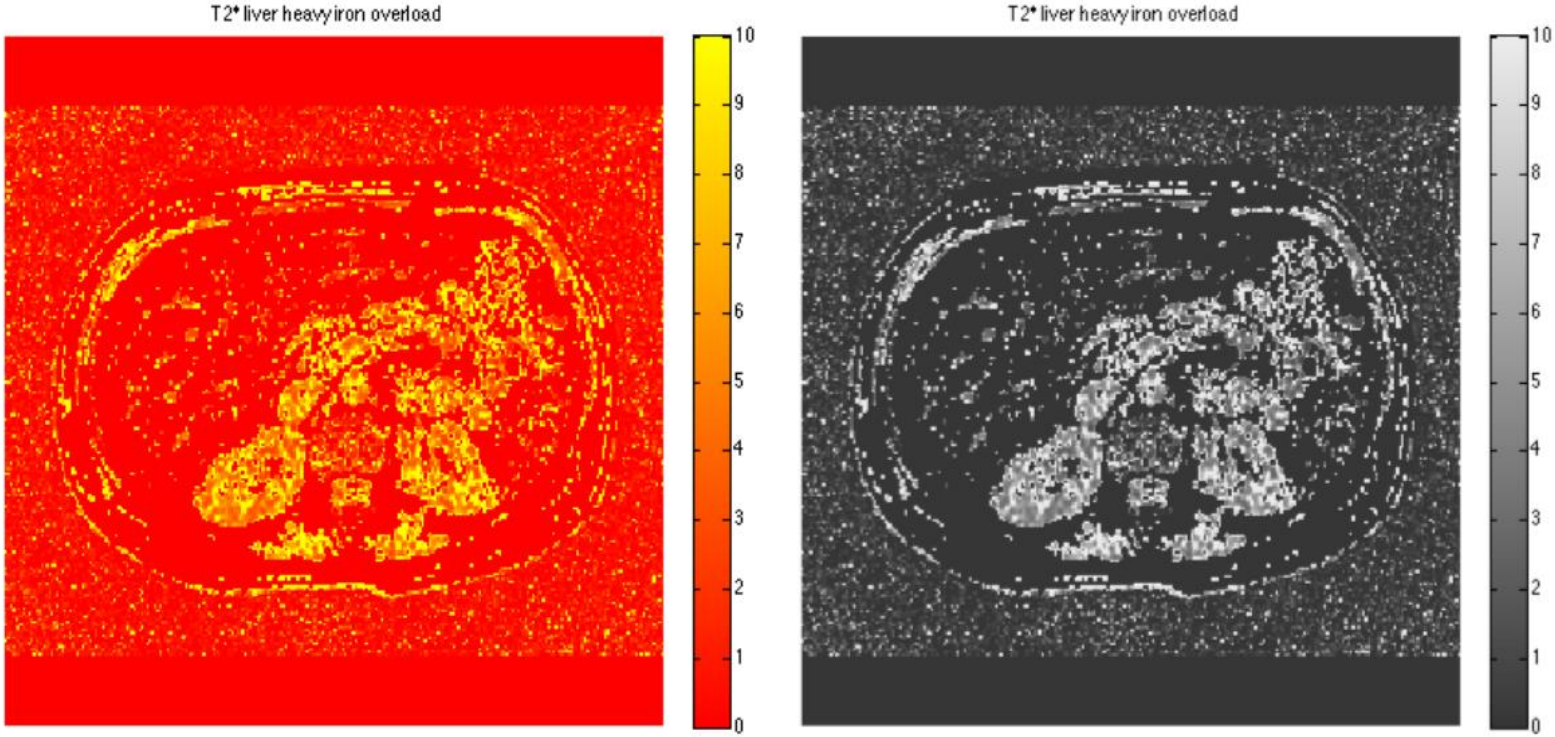
- Τοποθέτηση αγώγιμου υλικού με πάχος μεγαλύτερο από το πάχος διείσδυσης ανάμεσα στα πηνία κλίσης και τα υπόλοιπα αγώγιμα μέρη.

Ενεργητική θωράκιση:

- Σχεδίαση πηνίων με μηδενικό πεδίο στην εξωτερική τους επιφάνεια.
- Χρήση δύο πηνίων διαφορετικού μεγέθους. Το εξωτερικό πηνίο (θωράκισης) παράγει πεδίο που αναιρεί το πεδίο που παράγεται από το εσωτερικό (κύριο) πηνίο.

Απεικόνιση με MRI 1

Απεικόνιση ήπατος



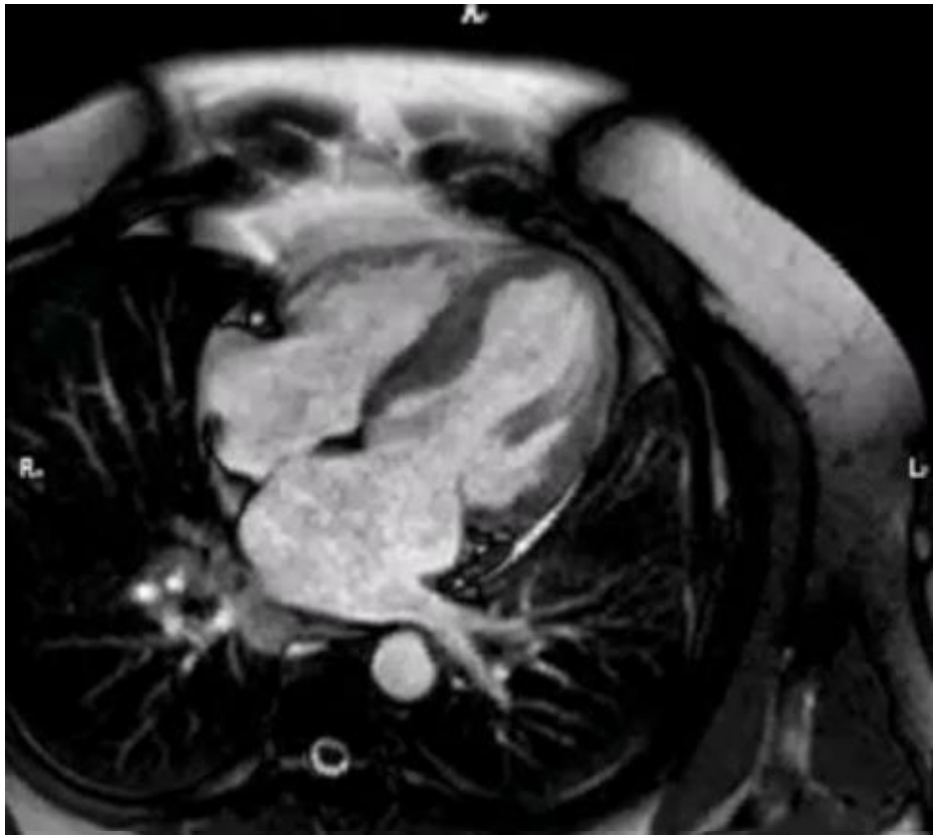
Απεικόνιση T2* Ήπαρ με Βαριά Αιμοσιδήρωση

Απεικόνιση με MRI 2

Απεικόνιση καρδιάς

Απεικόνιση των τεσσάρων τμημάτων της καρδιάς (ανώμαλη πάχυνση του καρδιακού μυ).

https://www.youtube.com/watch?v=YTzkccXZxK4



http://www.radiologyinfo.org/en/photocat/gallery2.cfm?pg=thera-brain

Απεικόνιση με MRI 3

Απεικόνιση γόνατου



Ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου του γόνατος.

https://www.youtube.com/watch?v=Kbn9qD0IB1g



Οριζόντια ρήξη του οπίσθιου τμήματος του μηνίσκου του γόνατος.

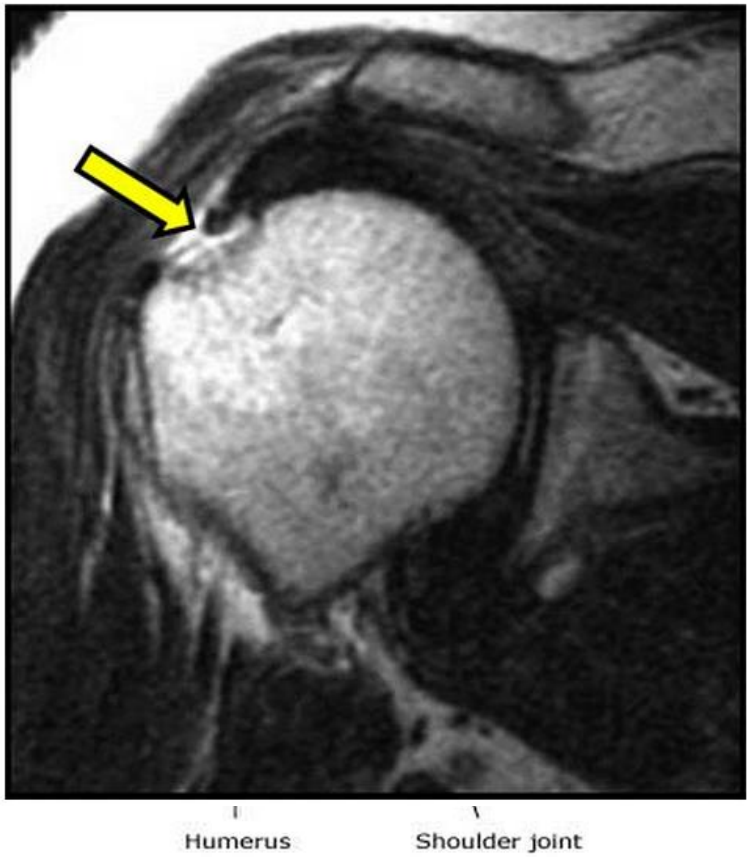
http://www.radiologyinfo.org/en/photocat/gallery2.cfm?pg=thera-brain

Απεικόνιση με MRI 4

Απεικόνιση μυοσκελετικού συστήματος

Ρήξη στροφικού πετάλου ώμου.

Απεικόνιση του δεξιού ώμου.



© Christos P Loizou - CEI-229

http://www.radiologyinfo.org/en/photocat/gallery2.cfm?pg=thera-brain

Απεικόνιση με MRI 5

Απεικόνιση σπονδυλικής στήλης

Απεικόνιση οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης σε υγιή κατάσταση.

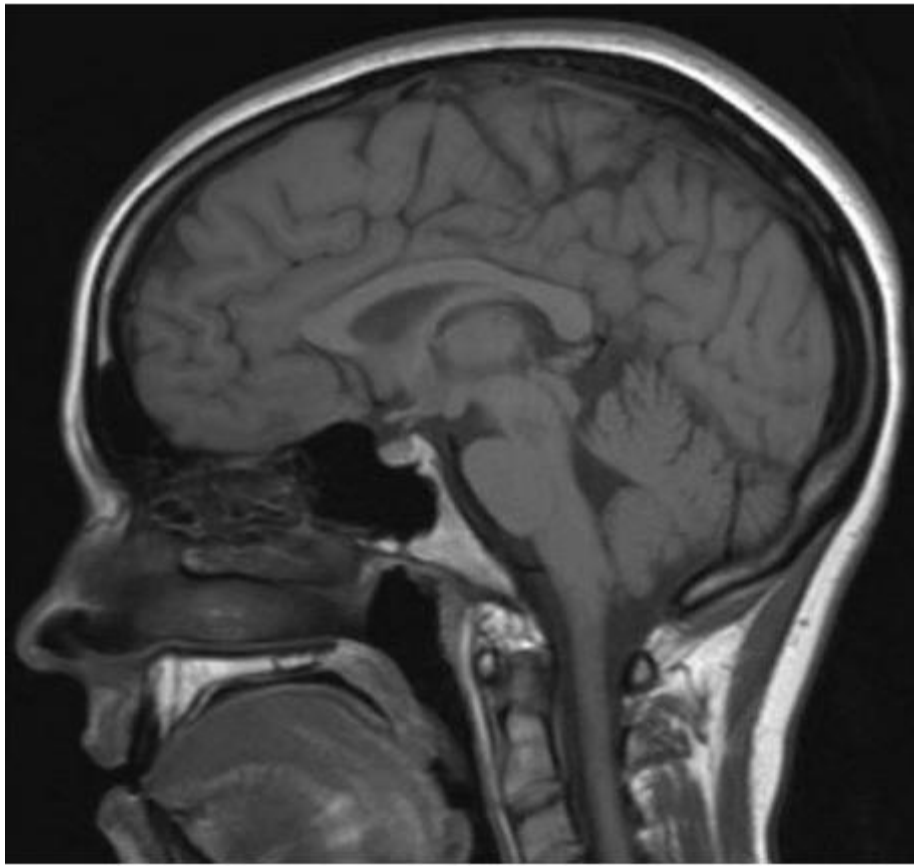


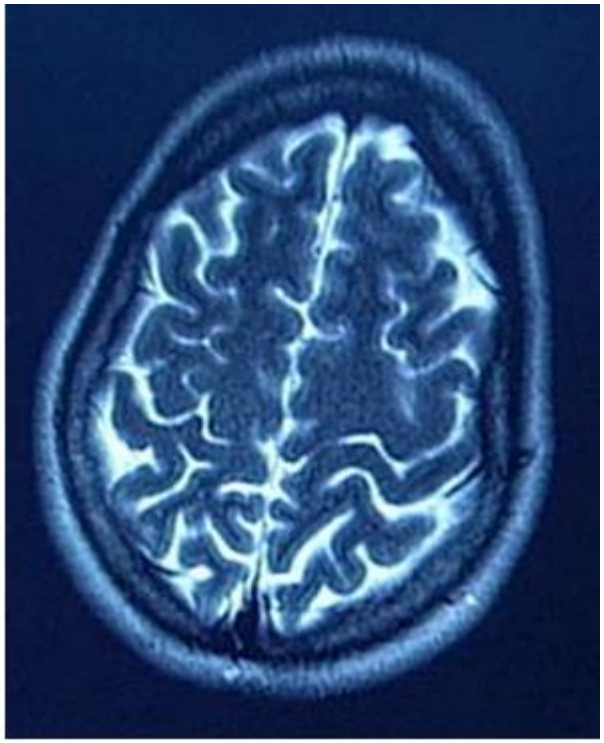
© Christos P Loizou - CEI-229

http://www.radiologyinfo.org/en/photocat/gallery2.cfm?pg=thera-brain

Απεικόνιση με MRI 5

Απεικόνιση εγκεφάλου





https://www.youtube.com/watch?v=IIX78qGYeAo

http://www.radiologyinfo.org/en/photocat/gallery2.cfm?pg=thera-brain

Απεικόνιση με MRI 6

Απεικόνιση αγγείων

Απεικόνιση αγγείων της κοιλιακής κοιλότητας σε ένα παιδί



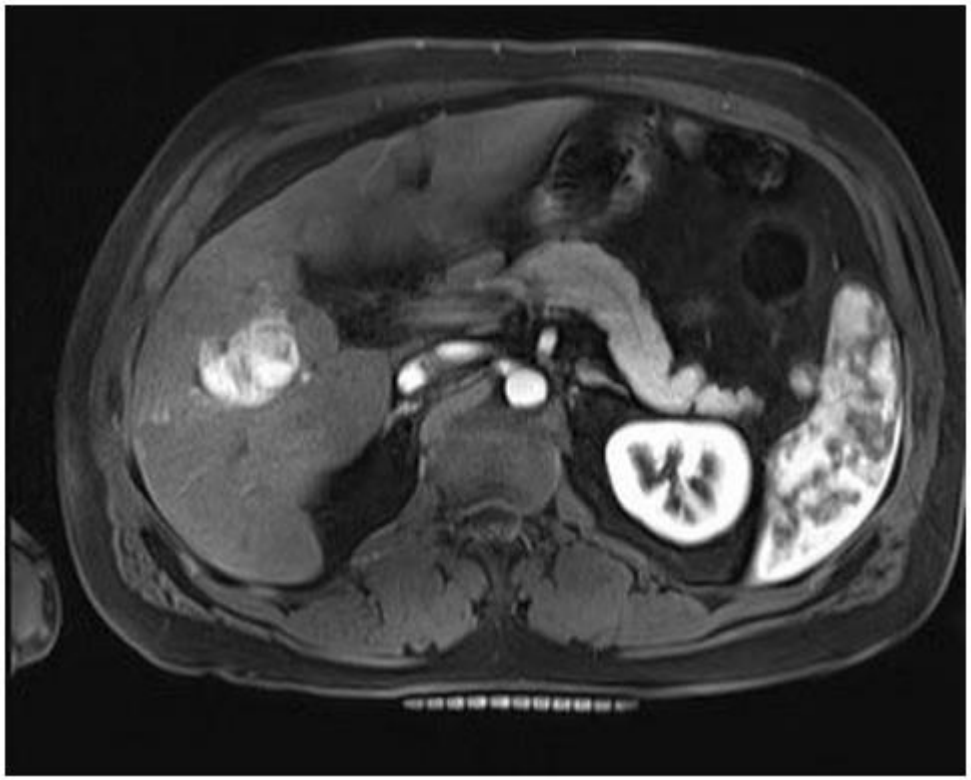
https://www.youtube.com/watch?v=1dJp3TcfV-s

http://www.radiologyinfo.org/en/photocat/gallery2.cfm?pg=thera-brain

Απεικόνιση με MRI 7

Απεικόνιση ήπατος

Απεικόνιση έντονα αυξημένης βλάβης στο ήπαρ (ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα).



http://www.radiologyinfo.org/en/photocat/gallery2.cfm?pg=thera-brain

Ασφάλεια 1

- Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ανθρώπους με βηματοδότη ή μεταλλικά εμφυτεύματα.
- 5%-10% των ασθενών πάσχουν από κλειστοφοβία.
- Ασφαλής εξέταση για εγκύους μόνο μετά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.
- Πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθμού εγκαύματα έχουν συμβεί στο παρελθόν σε ασθενείς που υποβάλλονται σε MRI ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης υπερβολικής θερμότητας.
- Το έντυπο εξέτασης μαγνητικής τομογραφίας χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών κινδύνων για τους ασθενείς.
- Η μορφή αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων που αποσκοπούν στον εντοπισμό τυχόν μεταλλικών αντικειμένων μέσα στο σώμα που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από το μαγνητικό πεδίο.

Ασφάλεια 2

MRI Screening Form

Magnetic Resonance Imaging (MRI) uses a powerful magnetic field to produce very clear images of the human body. When you are in the scan room any metallic objects on or within your body could be affected by the magnetic field. Therefore, all individuals are required to fill out this form before entering the MR environment or MR system room. **Be advised, the MR system magnet is ALWAYS on.**

Your Name: _____ Date of Birth: _____ Weight: _____

Please indicate by checking *yes* or *no* for each of the following:

	Yes	No
Have you ever had a surgical procedure or operation of any kind? If yes, please list all operations and give approximate dates:	❑	❑
Have you ever worked as a machinist, grinder, welder, or have you ever had an injury to the eye involving a metallic object? If yes, please describe:	❑	❑
Have you ever been injured by a metallic foreign body (bullet, BB, shrapnel etc.)? If yes, please describe:	❑	❑

Remove all metallic objects before entering the MR environment or MR system room including hearing aids, beeper, cell phone, keys, eyeglasses, hair pins, barrettes, jewelry (including body piercing jewelry), watch, safety pins, paperclips, money clip, credit cards, bank cards, magnetic strip cards, coins, pens, pocket knife, nail clipper, steel-toed boots/shoes, and tools. Loose metallic objects are especially prohibited in the MR system room and MR environment. Please consult the MRI Technologist or Radiologist if you have any question or concern BEFORE you enter the MR system room.

Please turn to page 2 and complete the questionnaire.

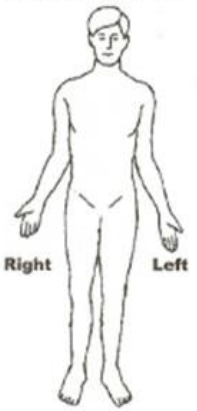
Some of the following items may be hazardous to your safety and some can interfere with the MRI examination. Please check the correct answer.

Do you have any of the following?

- ❑ Yes ❑ No Cardiac pacemaker
- ❑ Yes ❑ No Implanted cardiac defibrillator
- ❑ Yes ❑ No Aneurysm clip(s)
- ❑ Yes ❑ No Carotid artery vascular clamp
- ❑ Yes ❑ No Neurostimulator
- ❑ Yes ❑ No Insulin or infusion pump
- ❑ Yes ❑ No Implanted drug infusion device
- ❑ Yes ❑ No Bone growth/fusion stimulator
- ❑ Yes ❑ No Cochlear, otologic, or ear implant
- ❑ Yes ❑ No Any type of prosthesis (eye, penile, etc.)
- ❑ Yes ❑ No Artificial limb or joint
- ❑ Yes ❑ No Electrodes (on body, head, or brain)
- ❑ Yes ❑ No Intravascular stents, filters, or coils
- ❑ Yes ❑ No Shunt (spinal or intraventricular)
- ❑ Yes ❑ No Swan-Ganz catheter
- ❑ Yes ❑ No Any implant held in place by a magnet
- ❑ Yes ❑ No Transdermal delivery system (Nitro)
- ❑ Yes ❑ No IUD or diaphragm
- ❑ Yes ❑ No Tattooed makeup (eyeliner, lips, etc.)
- ❑ Yes ❑ No Body piercing(s), *(Remove before MRI)*
- ❑ Yes ❑ No Any metal fragments
- ❑ Yes ❑ No Internal pacing wires
- ❑ Yes ❑ No Metal or wire mesh implants
- ❑ Yes ❑ No Hearing aid *(Remove before MRI)*
- ❑ Yes ❑ No Dentures *(Remove before MRI)*
- ❑ Yes ❑ No Claustrophobia
- ❑ Yes ❑ No Pregnancy or breastfeeding
- ❑ Yes ❑ No Allergic reaction to MRI contrast agent
- ❑ Yes ❑ No Drug allergies, list: _____

Other, please explain: _____

Please mark on the figure below, the location of any implant or metal inside of or on your body.



I the undersigned have answered the above questions accurately. I understand that all metallic objects including: jewelry, credit cards, eyeglasses, pins, watches, phones, pagers and dentures, must be removed prior to entering the MRI scan room. A secure location will be provided for my personal belongings.

Signature _____ Date _____

Ασφάλεια 3

RF έγκαυμα από ηλεκτρόδιο από μη ανθρακώδες υλικό



http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/chap-9

Νεότερες τεχνικές

- F.M.R.I.: απεικόνιση περιοχών ενεργοποίησης κατά την διάρκεια ερεθίσματος ή άσκησης π.χ. ο ασθενής κάνει συγκεκριμένη κίνηση ή δέχεται οπτικά ερεθίσματα με αποτέλεσμα αύξηση έντονου σήματος σε T_2 εικόνες.
- Καθετηριασμός και παρακεντήσεις: καθετηριασμός στα στεφανιαία αγγεία με καθοδήγηση Μαγνητικού Τομογράφου.
- M.R.D.T.I. : Δείχνει την πλάκα αθηρωμάτωσης, η οποία φράζει τις καρωτίδες και προκαλείται εγκεφαλικό επεισόδιο.

Μόνιμος Μαγνήτης

- Κατασκευασμένος από ειδικά κράματα (σιδηρομαγνητικά υλικά)
- Χάνει μέρος του μαγνητισμού του με την πάροδο του χρόνου.
- Πλεονεκτήματα
  - Χαμηλό κόστος
  - Δεν χρειάζεται ηλεκτρική ενέργεια και σύστημα ψύξης
  - Χαμηλό κόστος συντήρησης
- Μειονεκτήματα
  - Πάντα ενεργοποιημένος
  - Βάρος σε τόνους κατά μέσο όρο 15



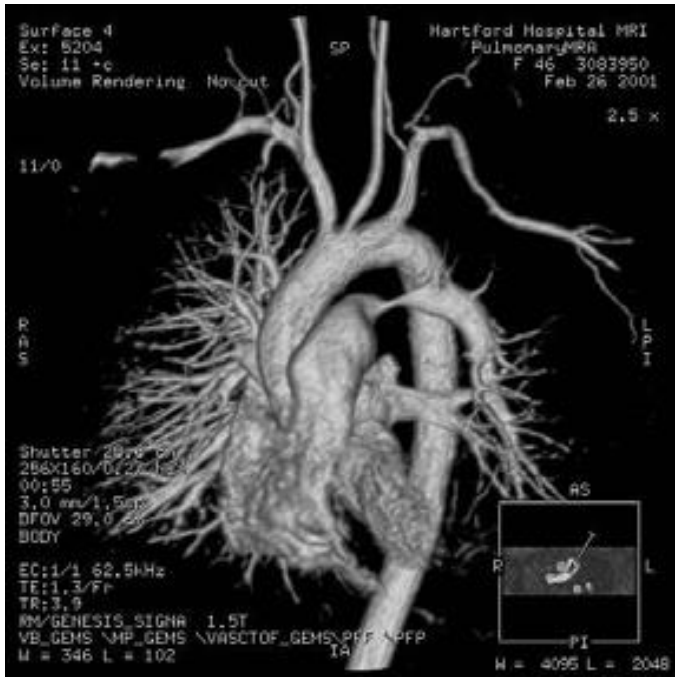
Philips and Neusoft 0.35 T



Siemens Magnetom Concerto 0.2 T

© Christos P Loizou - CEI-229

ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΤ

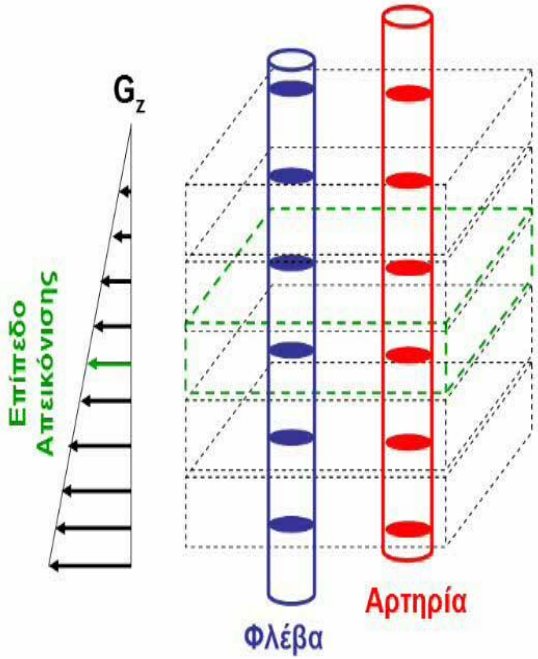




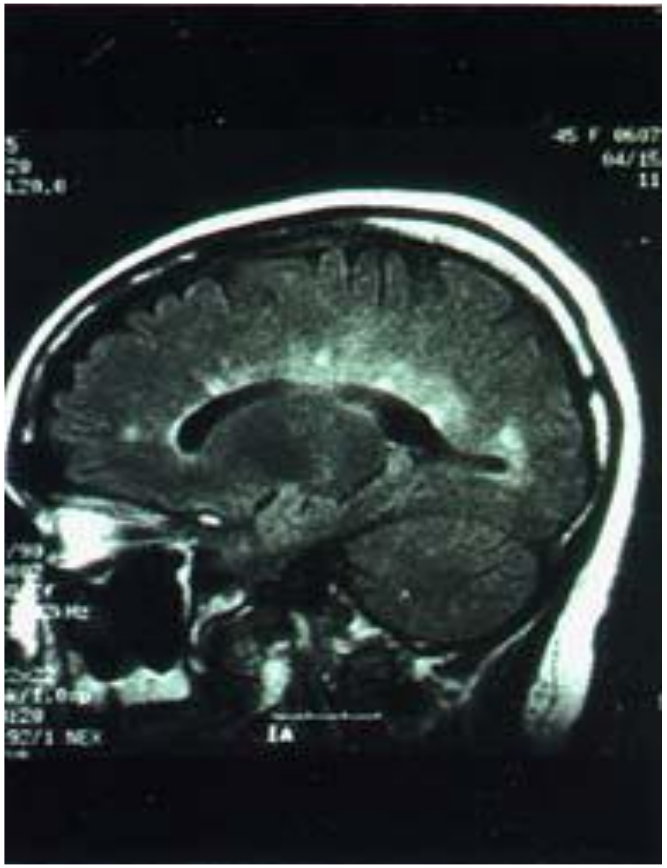
Μαγνητική Αγγειογραφία

- δημιουργία αγγειογραφικών εικόνων
- ΧΩΡΙΣ σκιαγραφικά μέσα
- ροή επηρεάζει το σήμα

διαχωρισμός της αρτηριακής από την φλεβ[illegible]



ΜΤ σκλήρυνσης κατά πλάκας (multiple sclerosis.)



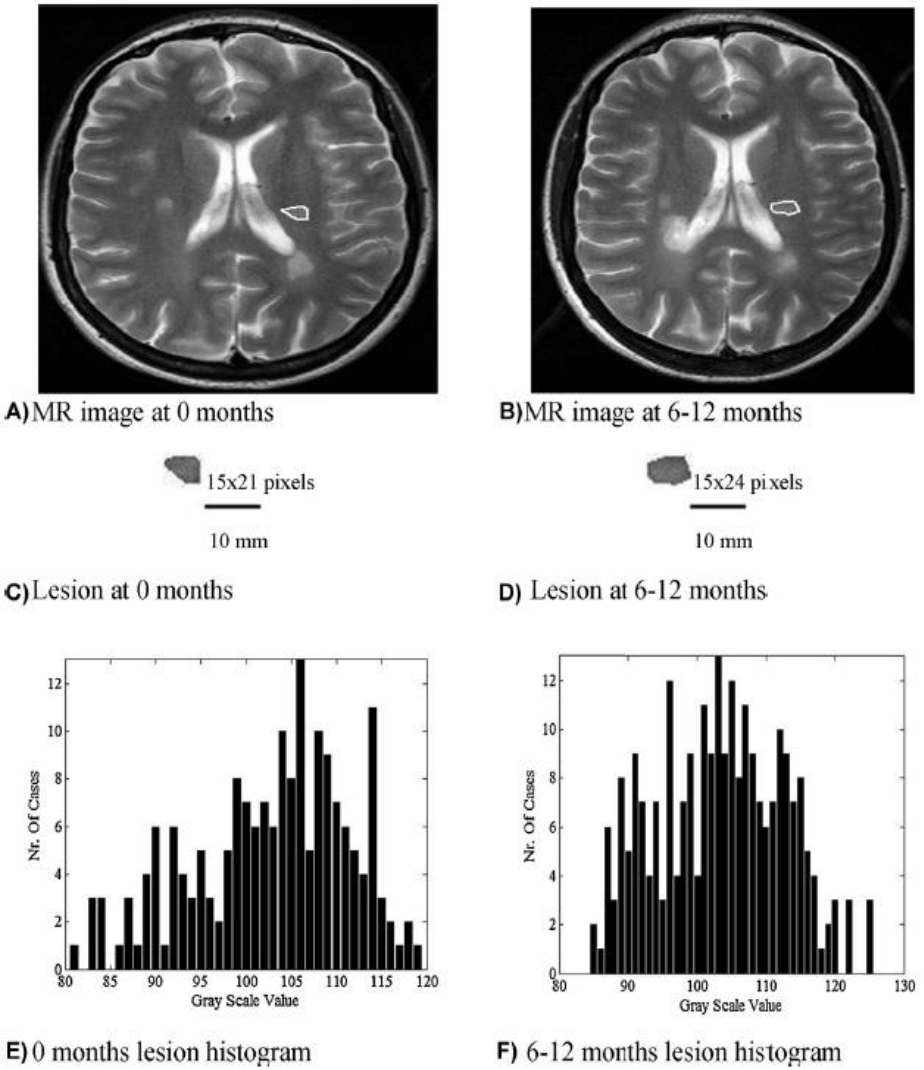
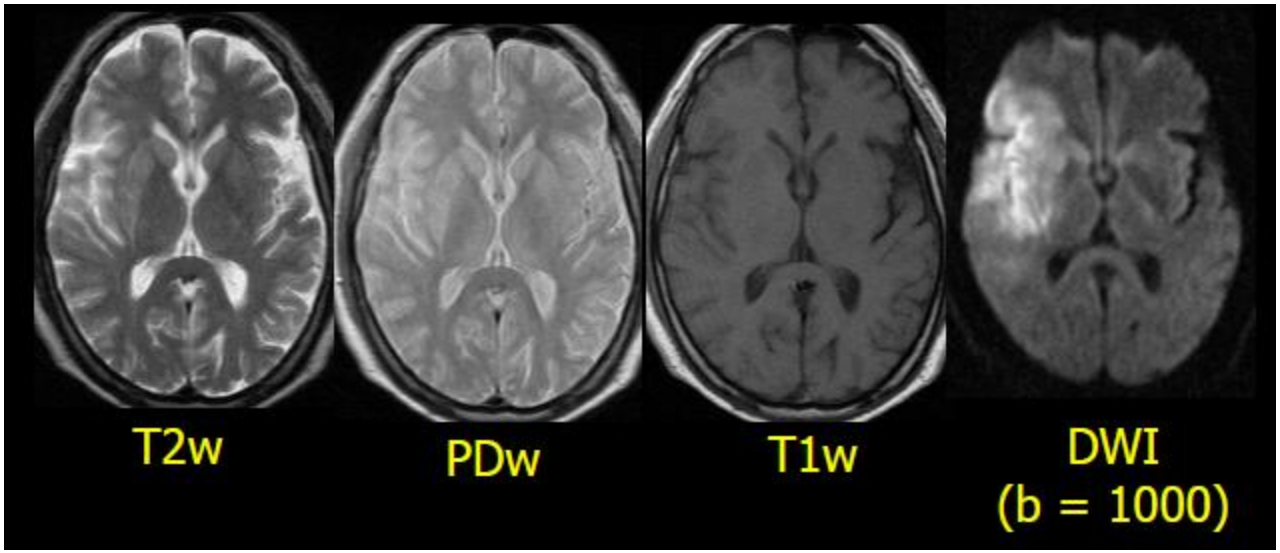


Figure 1 A. ROIs drawn on MR images of the brain obtained from a 32-year-old female MS patient with an EDSS = 3 (measured in two years after initial examination) at A: 0 and B: 6–12 months. C and D. Magnified segmented lesions from A and B that are acquired at a pixel resolution of 2.226 pixels per mm. The bar below the lesions shows the size of 10 mm. E and F. Histograms of the ROIs, for the texture feature mean, at 0 and 6–12 months respectively. The image intensity median and inter-quartile range (IQR) of the segmented lesions at 0 and 6–12 months were 108 and 9.6 vs. 99 and 11.8 respectively.

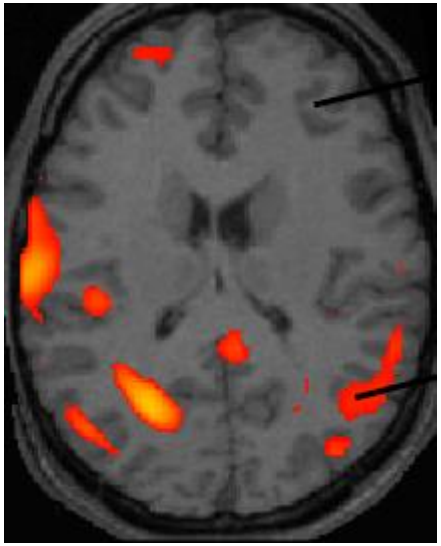
CP Loizou et al, Quantitative analysis of MS Lesions, J Neuroradiology, 2015.

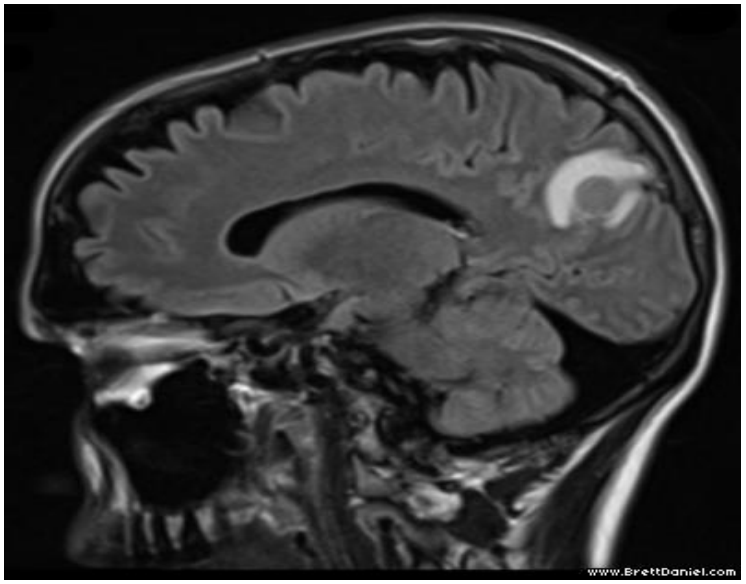
© Christos P Loizou - CEI-229

Ισχαιμικό εγκεφαλικό

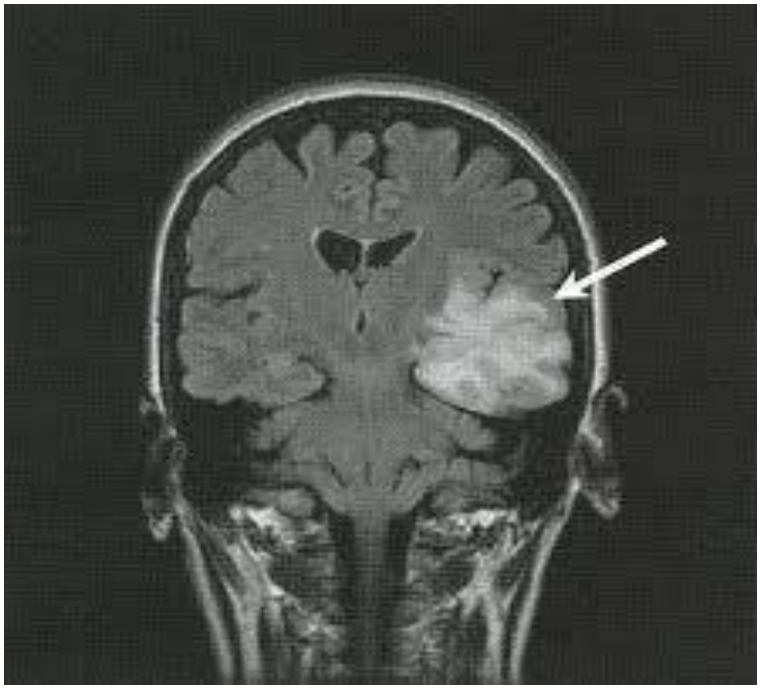


Measure Cognitive Function





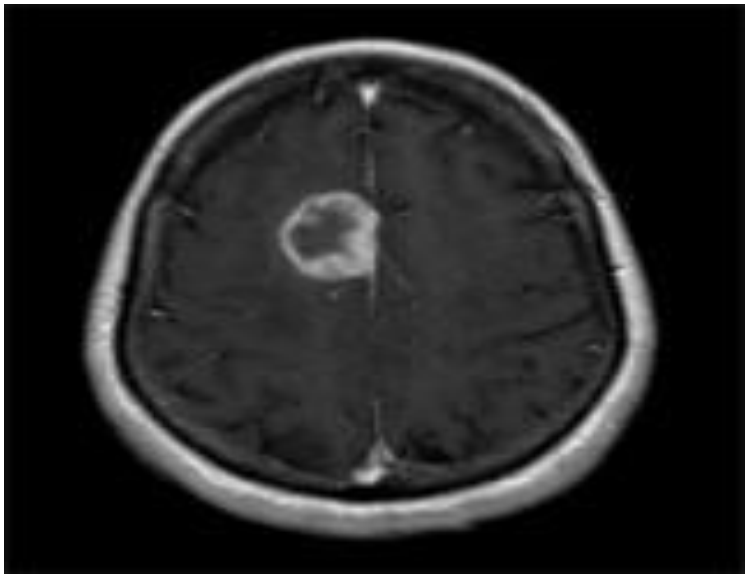
ΟΓΚΟΣ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΟ

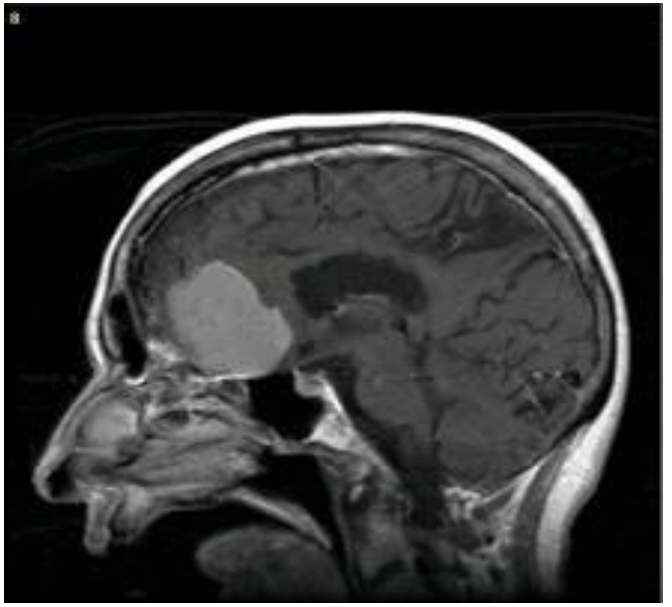


ΟΓΚΟΣ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΟ

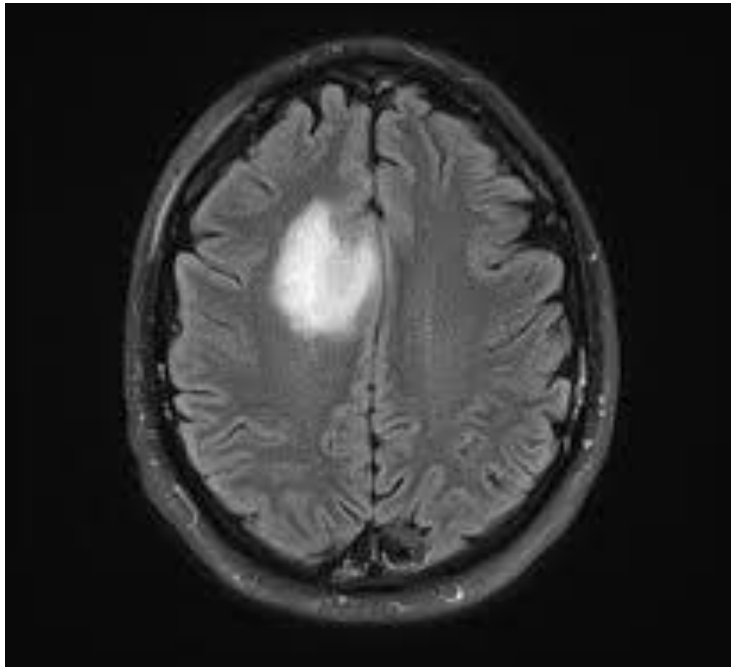


ΟΓΚΟΣ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΟ

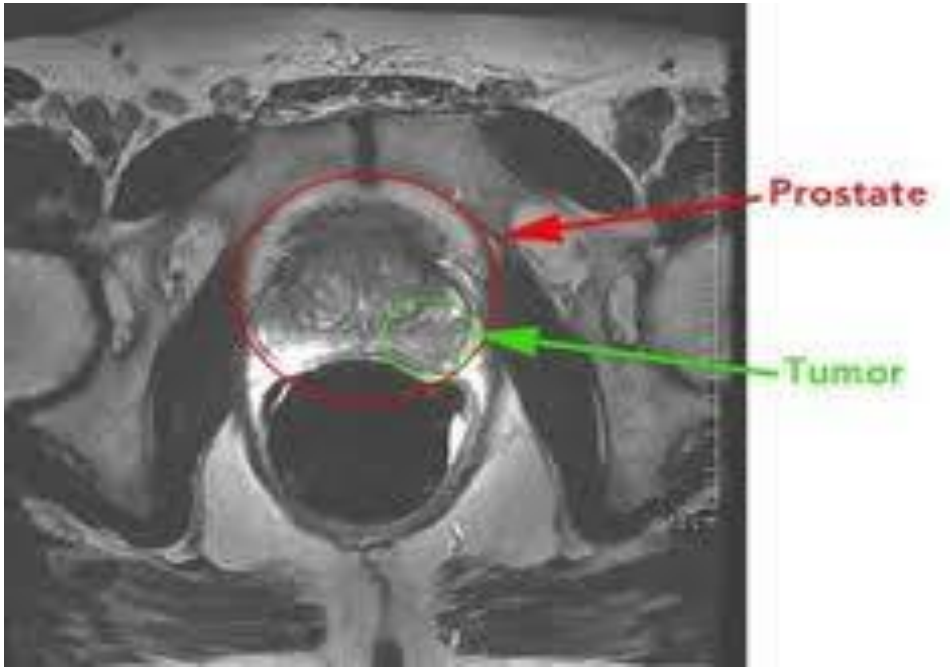




© Christos P Loizou - CEI-229



ΟΓΚΟΣ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΟ



ΟΓΚΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

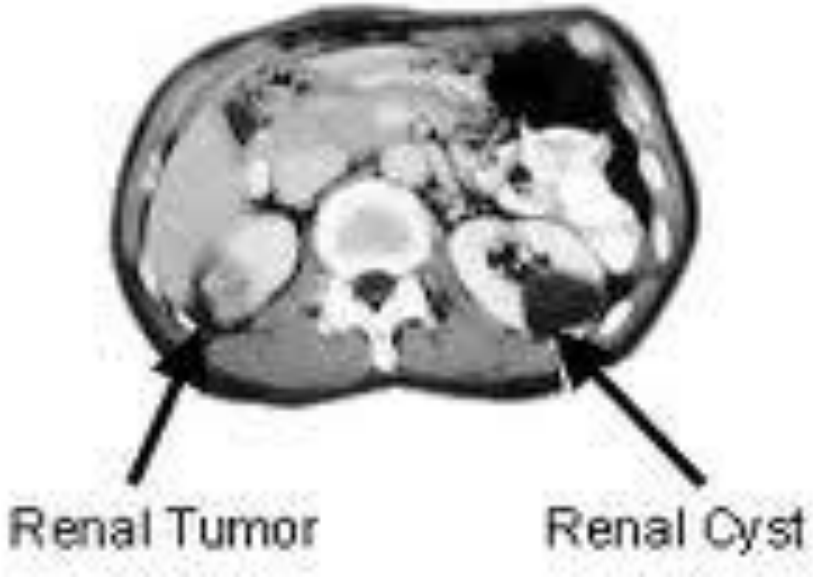


ΟΓΚΟΣ ΣΕ ΣΙΚΩΤΙ



ΟΓΚΟΣ ΣΕ ΣΙΚΩΤΙ

© Christos P Loizou - CEI-229



ΟΓΚΟΣ ΣΕ ΝΕΦΡΟ







ΣΠΟΝΔΙΛΙΚΗ ΣΤΥΛΗ



ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΥ

© Christos P Loizou - CEI-229







ΣΠΟΝΔΙΛΙΚΗ ΣΤΥΛΗ



ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΕΙΑ

© Christos P Loizou - CEI-229

Περίληψή

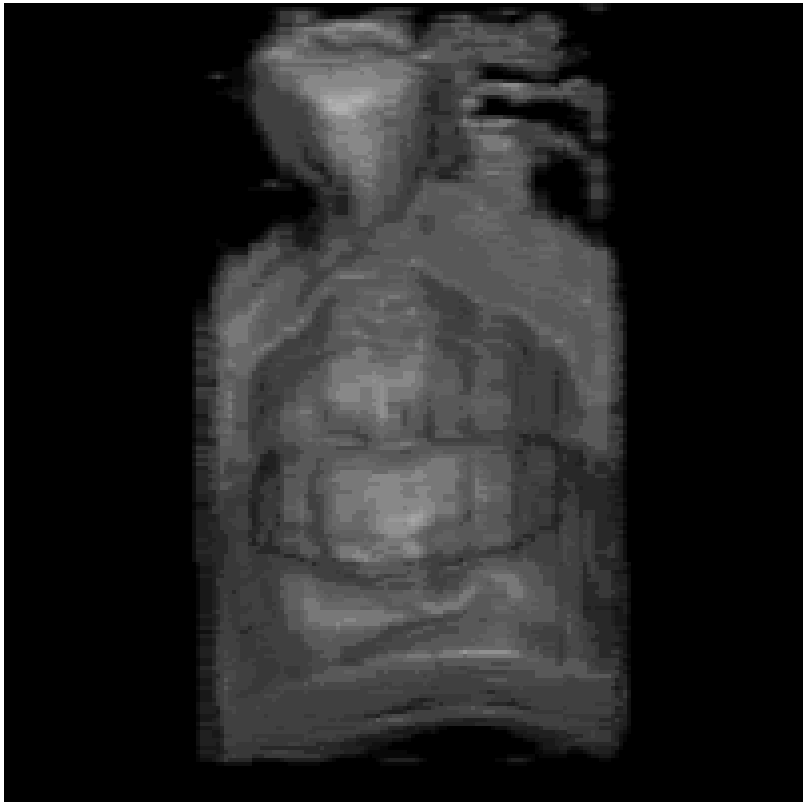
- Εισαγωγή στη ΜΤ
- Ιστορικό, κατασκευαστές MRI (ΜΤ)
- Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και ιδιότητες
- Ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων
- Μαγνητικός συντονισμός, μαγνήτιση
- Χαλάρωση
- Ανοικτό σύστημα ΜΤ
- Εικόνες ΜΤ
- Ασκήσεις

© Christos P Loizou - CEI-229

Βιβλιογραφία

- Ιατρικά Απεικονιστικά Συστήματα" Δ. Κουτσούρης, Κ. Νικήτα, Σ. Παυλόπουλος, Εκδόσεις Τζιόλα, 2004.
- Biomedical Image Processing, Thomas M.Deserno, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011.
- Ποσοτική ανάλυση εικόνας μαγνητικής τομογραφίας για εύρεση υπερσιδήρωσης ήπατος και μυοκαρδίου σε ασθενείς με θαλασσαιμία, Κ. Κωνσταντίνου, Μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2012.
- D. Moratal et al., NMR IMAGING, Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering, 2006
- ww.radiologyinfo.org
- T. a Gallagher, A. J. Nemeth, and L. Hacein-Bey, "An introduction to the Fourier transform:relationship to MRI.," AJR. American journal of roentgenology, vol. 190, no. 5, pp. 1396–405, 2008.
- M. M. Shroff and E. M. Haacke, "Principles , Techniques , and Applications of T2 - based MR Imaging and Its Special Applications 1," vol. 8, no. 62983, 2009.

Bye!



ΤΕΛΟΣ